

- 323** Si el mayor de dos números se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo 9, y si 3 veces el menor se divide por el mayor, el cociente es 1 y el residuo 14. Hallar los números.

Sea

x = el número mayor
 y = el número menor.

Según las condiciones, al dividir x entre y el cociente es 2 y el residuo 9, pero si el residuo se le resta al dividendo x , quedará $x - 9$ y entonces la división entre y es exacta; luego: _____

$$\frac{x-9}{y} = 2. \quad (1)$$

Dividiendo $3y$ entre x , según las condiciones, el cociente es 1 y el residuo 14, pero restando 14 del dividendo la división será exacta; luego: _____

$$\frac{3y-14}{x} = 1. \quad (2)$$

Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \frac{x-9}{y} = 2. \\ \frac{3y-14}{x} = 1. \end{cases}$$

Quitando denominadores:
$$\begin{cases} x-9 = 2y \\ 3y-14 = x. \end{cases} \quad (3)$$

Transponiendo:
$$\begin{cases} x-2y = 9 \\ -x+3y = 14 \end{cases}$$

$$y = 23.$$

Sustituyendo $y = 23$ en (3) se obtiene $x - 9 = 46$; luego, $x = 55$.
 Los números buscados son 55 y 23. R.

■ EJERCICIO 197

1. Si el mayor de dos números se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo 4, y si 5 veces el menor se divide por el mayor, el cociente es 2 y el residuo 17. Hallar los números.
2. Si el mayor de dos números se divide por el menor, el cociente es 3, y si 10 veces el menor se divide por el mayor, el cociente es 3 y el residuo 19. Hallar los números.
3. Si el duplo del mayor de dos números se divide por el triplo del menor, el cociente es 1 y el residuo 3, y si 8 veces el menor se divide por el mayor, el cociente es 5 y el residuo 1. Hallar los números.
4. La edad de A excede en 22 años a la edad de B , y si la edad de A se divide entre el triplo de la de B , el cociente es 1 y el residuo 12. Hallar ambas edades.
5. Seis veces el ancho de una sala excede en 4 m a la longitud de la sala, y si la longitud aumentada en 3 m se divide entre el ancho, el cociente es 5 y el residuo 3. Hallar las dimensiones de la sala.

- 324** La suma de la cifra de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 15, y si al número se resta 9, las cifras se invierten. Hallar el número.

Sea

$$\begin{aligned} x &= \text{la cifra de las decenas} \\ y &= \text{la cifra de las unidades.} \end{aligned}$$

Según las condiciones: $x + y = 15$. (1)

El número se obtiene multiplicando por 10 la cifra de las decenas y sumándole la cifra de las unidades; luego, el número será $10x + y$.

Según las condiciones, restando 9 de este número, las cifras se invierten, luego, $10x + y - 9 = 10y + x$. (2)

Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ 10x + y - 9 = 10y + x \end{cases}$$

Transponiendo y reduciendo:

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ 9x - 9y = 9 \end{cases}$$

Dividiendo la 2a. ecuación por 9 y sumando:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y = 15 \\ x - y = 1 \end{cases} \\ \hline 2x &= 16 \\ x &= 8. \end{aligned}$$

Sustituyendo $x = 8$ en (1) se tiene $8 + y = 15 \therefore y = 7$.

El número buscado es 87. R.

■ EJERCICIO 198

- La suma de la cifra de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 12, y si al número se resta 18, las cifras se invierten. Hallar el número.
- La suma de las dos cifras de un número es 14, y si al número se suma 36, las cifras se invierten. Hallar el número.
- La suma de la cifra de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 13, y si al número se le resta 45, las cifras se invierten. Hallar el número.
- La suma de las dos cifras de un número es 11, y si el número se divide por la suma de sus cifras, el cociente es 7 y el residuo 6. Hallar el número.
- Si un número de dos cifras se disminuye en 17 y esta diferencia se divide por la suma de sus cifras, el cociente es 5, y si el número disminuido en 2 se divide por la cifra de las unidades disminuida en 2, el cociente es 19. Hallar el número.
- Si a un número de dos cifras se añade 9, las cifras se invierten, y si este número que resulta se divide entre 7, el cociente es 6 y el residuo 1. Hallar el número.
- La suma de las dos cifras de un número es 9. Si la cifra de las decenas se aumenta en 1 y la cifra de las unidades se disminuye en 1, las cifras se invierten. Hallar el número.

- 325 Se tienen \$120 en 33 billetes de a \$5 y de a \$2. ¿Cuántos billetes son de \$5 y cuántos de \$2?

Sea

x = el número de billetes de \$2

y = el número de billetes de \$5.

Según las condiciones: $x + y = 33$. (1)

Con x billetes de \$2 se tienen \$ $2x$ y con y billetes de \$5 se tienen \$ $5y$, y como la cantidad total es \$120, tendremos: $2x + 5y = 120$. (2)

Reuniendo (1) y (2) tenemos el sistema $\begin{cases} x + y = 33 \\ 2x + 5y = 120. \end{cases}$

Resolviendo se encuentra $x = 15$, $y = 18$; luego, hay 15 billetes de \$2 y 18 billetes de \$5. R.

EJERCICIO 199

1. Se tienen \$11.30 en 78 monedas de a 20 cts. y de 10 cts. ¿Cuántas monedas son de 10 cts. y cuántas de 20 cts.?
2. Un hombre tiene \$404 en 91 monedas de a \$5 y de a \$4. ¿Cuántas monedas son de \$5 y cuántas de \$4?
3. En un cine hay 700 personas entre adultos y niños. Cada adulto pagó 40 cts. y cada niño 15 cts. por su entrada. La recaudación es de \$180. ¿Cuántos adultos y cuántos niños hay en el cine?
4. Se reparten monedas de 20 cts. y de 25 cts. entre 44 personas, dando una moneda a cada una. Si la cantidad repartida es \$9.95, ¿cuántas personas recibieron monedas de 20 cts. y cuántas de 25 cts.?
5. Se tienen \$419 en 287 billetes de a \$1 y de a \$2. ¿Cuántos billetes son de a \$1 y cuántos de \$2?
6. Con 174 colones compré 34 libros de a 3 y de a 7 colones. ¿Cuántos libros compré de cada precio?
7. Un comerciante empleó 6720 sucres en comprar trajes a 375 sucres y sombreros a 45. Si la suma del número de trajes y el número de sombreros que compró es 54, ¿cuántos trajes compró y cuántos sombreros?

- 326 Si A le da a B \$2, ambos tendrán igual suma, y si B le da a A \$2, A tendrá el triplo de lo que le queda a B. ¿Cuánto tiene cada uno?

Sea

x = lo que tiene A

y = lo que tiene B.

Si A le da a B \$2, A se queda con $$(x - 2)$ y B tendrá $$(y + 2)$, y según las condiciones ambos tienen entonces igual suma: luego, $x - 2 = y + 2$. (1)

Si B le da a A \$2, B se queda con $$(y - 2)$ y A tendrá $$(x + 2)$ y según las condiciones entonces A tiene el triplo de lo que le queda a B; luego, $x + 2 = 3(y - 2)$. (2)

Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema $\begin{cases} x - 2 = y + 2. \\ x + 2 = 3(y - 2). \end{cases}$

Resolviendo este sistema se halla $x = 10$, $y = 6$; luego, A tiene \$10 y B tiene \$6. R.

- 327** Hace 8 años la edad de A era triple que la de B , y dentro de 4 años la edad de B será los $\frac{5}{9}$ de la de A . Hallar las edades actuales.

Sea

$$\begin{aligned} x &= \text{edad actual de } A \\ y &= \text{edad actual de } B. \end{aligned}$$

Hace 8 años A tenía $x - 8$ años y B tenía $y - 8$ años; según las condiciones: $x - 8 = 3(y - 8)$. (1)

Dentro de 4 años, A tendrá $x + 4$ años y B tendrá $y + 4$ años y según las condiciones: $y + 4 = \frac{5}{9}(x + 4)$. (2)

Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema:
$$\begin{cases} x - 8 = 3(y - 8) \\ y + 4 = \frac{5}{9}(x + 4) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se halla $x = 32$, $y = 16$.
 A tiene 32 años, y B , 16 años. R.

■ EJERCICIO 200

- Si A le da a B \$1, ambos tienen lo mismo, y si B le da a A \$1, A tendrá el triplo de lo que le quede a B . ¿Cuánto tiene cada uno?
- Si B le da a A 2 soles, ambos tienen lo mismo, y si A le da a B 2 soles, B tiene el doble de lo que le queda a A . ¿Cuánto tiene cada uno?
- Si Pedro le da a Juan \$3, ambos tienen igual suma, pero si Juan le da a Pedro \$3, éste tiene 4 veces lo que le queda a Juan. ¿Cuánto tiene cada uno?
- Hace 10 años la edad de A era doble que la de B ; dentro de 10 años la edad de B será los $\frac{3}{4}$ de la de A . Hallar las edades actuales.
- Hace 6 años la edad de A era doble que la de B ; dentro de 6 años será los $\frac{8}{5}$ de la edad de B . Hallar las edades actuales.
- La edad de A hace 5 años era los $\frac{3}{2}$ de la de B ; dentro de 10 años la edad de B será los $\frac{7}{9}$ de la de A . Hallar las edades actuales.
- La edad actual de un hombre es los $\frac{9}{5}$ de la edad de su esposa, y dentro de 4 años la edad de su esposa será los $\frac{3}{5}$ de la suya. Hallar las edades actuales.
- A y B empiezan a jugar. Si A pierde 25 lempiras, B tendrá igual suma que A , y si B pierde 35 lempiras, lo que le queda es los $\frac{5}{17}$ de lo que tendrá entonces A . ¿Con cuánto empezó a jugar cada uno?
- Un padre le dice a su hijo: Hace 6 años tu edad era $\frac{1}{5}$ de la mía; dentro de 9 años será los $\frac{2}{5}$. Hallar ambas edades actuales.
- Pedro le dice a Juan: Si me das 15 cts. tendré 5 veces lo que tú, y Juan le dice a Pedro: Si tú me das 20 cts. tendré 3 veces lo que tú. ¿Cuánto tiene cada uno?

11. A le dice a B: Dame la mitad de lo que tienes, y 60 cts. más, y tendré 4 veces lo que tú, y B le contesta: Dame 80 cts. y tendré \$3.10 más que tú. ¿Cuánto tiene cada uno?
12. Hace 6 años la edad de Enrique era los $\frac{3}{2}$ de la edad de su hermana, y dentro de 6 años, cuatro veces la edad de Enrique será 5 veces la edad de su hermana. Hallar las edades actuales.

328 Un bote que navega por un río recorre 15 kilómetros en $1\frac{1}{2}$ horas a favor de la corriente y 12 kilómetros en 2 horas contra la corriente. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.

Sea x = la velocidad, en Km por hora, del bote en agua tranquila.
 y = la velocidad, en Km por hora, del río.

Entonces $x + y$ = velocidad del bote a favor de la corriente.
 $x - y$ = velocidad del bote contra la corriente.

El tiempo es igual al espacio partido por la velocidad; luego, el tiempo empleado en recorrer los 15 Km a favor de la corriente, $1\frac{1}{2}$ horas, es igual al espacio recorrido, 15 Km, dividido entre la velocidad del bote, $x + y$, o sea:

$$\frac{15}{x + y} = 1\frac{1}{2}. \quad (1)$$

El tiempo empleado en recorrer los 12 Km contra la corriente, 2 horas, es igual al espacio recorrido, 12 Km, dividido entre la velocidad del bote, $x - y$, o sea:

$$\frac{12}{x - y} = 2. \quad (2)$$

Reuniendo (1) y (2), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \frac{15}{x + y} = 1\frac{1}{2} \\ \frac{12}{x - y} = 2. \end{cases}$$

Resolviendo se halla $x = 8$, $y = 2$; luego, la velocidad del bote en agua tranquila es 8 Km por hora, y la velocidad del río, 2 Km por hora. R.

EJERCICIO 201

1. Un hombre rema río abajo 10 Km en una hora y río arriba 4 Km en una hora. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.
2. Una tripulación rema 28 Km en $1\frac{3}{4}$ horas río abajo y 24 Km en 3 horas río arriba. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.
3. Un bote emplea 5 horas en recorrer 24 Km. río abajo y en regresar. En recorrer 3 Km río abajo emplea el mismo tiempo que en recorrer 2 Km río arriba. Hallar el tiempo empleado en ir y el empleado en volver.

4. Una tripulación emplea $2\frac{1}{2}$ horas en recorrer 40 Km río abajo y 5 horas en el regreso. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.
5. Una tripulación emplea 6 horas en recorrer 40 Km río abajo y en regresar. En remar 1 Km río arriba emplea el mismo tiempo que en remar 2 Km río abajo. Hallar el tiempo empleado en ir y en volver.
6. Un bote emplea 5 horas en recorrer 32 Km río abajo y 12 Km río arriba. En remar 4 Km río abajo el botero emplea el mismo tiempo que en remar 1 Km río arriba. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la del río.

329 La suma de tres números es 160. Un cuarto de la suma del mayor y el mediano equivale al menor disminuido en 20, y si a $\frac{1}{5}$ de la diferencia entre el mayor y el menor se suma el número del medio, el resultado es 57. Hallar los números.

Sea

x = número mayor

y = número del medio

z = número menor.

Según las condiciones del problema, tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 160 \\ \frac{x + y}{4} = z - 20 \\ \frac{x - z}{2} + y = 57 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se halla $x = 62$, $y = 50$, $z = 48$, que son los números buscados. R.

330 La suma de las tres cifras de un número es 16. La suma de la cifra de las centenas y la cifra de las decenas es el triplo de la cifra de las unidades, y si al número se le resta 99, las cifras se invierten. Hallar el número.

Sea

x = la cifra de las centenas

y = la cifra de las decenas

z = la cifra de las unidades.

Según las condiciones, la suma de las tres cifras es 16; luego:

$$x + y + z = 16. \quad (1)$$

La suma de la cifra de las centenas x con la cifra de las decenas y es el triplo de la cifra de las unidades z ; luego,

$$x + y = 3z. \quad (2)$$

El número será $100x + 10y + z$. Si restamos 99 al número, las cifras se invierten; luego,

$$100x + 10y + z - 99 = 100z + 10y + x. \quad (3)$$

Reuniendo (1), (2) y (3),
tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 16 \\ x + y = 3z \\ 100x + 10y + z - 99 = 100z + 10y + x. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se halla $x = 5$, $y = 7$, $z = 4$; luego, el número buscado es 574. R.

EJERCICIO 202

- La suma de tres números es 37. El menor disminuido en 1 equivale a $\frac{1}{3}$ de la suma del mayor y el mediano; la diferencia entre el mediano y el menor equivale al mayor disminuido en 13. Hallar los números.
- 5 kilos de azúcar, 3 de café y 4 de frijoles cuestan \$1.18; 4 de azúcar, 5 de café y 3 de frijoles cuestan \$1.45; 2 de azúcar, 1 de café y 2 de frijoles cuestan 46 cts. Hallar el precio de un kilo de cada mercancía.
- La suma de las tres cifras de un número es 15. La suma de la cifra de las centenas con la cifra de las decenas es los $\frac{3}{2}$ de la cifra de las unidades, y si al número se le resta 99, las cifras se invierten. Hallar el número.
- La suma de tres números es 127. Si a la mitad del menor se añade $\frac{1}{3}$ del mediano y $\frac{1}{9}$ del mayor, la suma es 39 y el mayor excede en 4 a la mitad de la suma del mediano y el menor. Hallar los números.
- La suma de las tres cifras de un número es 6. Si el número se divide por la suma de la cifra de las centenas y la cifra de las decenas, el cociente es 41, y si al número se le añade 198, las cifras se invierten. Hallar el número.
- La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180° . El mayor excede al menor en 35° y el menor excede en 20° a la diferencia entre el mayor y el mediano. Hallar los ángulos.
- Un hombre tiene 110 animales entre vacas, caballos y terneros, $\frac{1}{8}$ del número de vacas más $\frac{1}{9}$ del número de caballos más $\frac{1}{5}$ del número de terneros equivalen a 15, y la suma del número de terneros con el de vacas es 65. ¿Cuántos animales de cada clase tiene?
- La suma de las tres cifras de un número es 10. La suma de la cifra de las centenas y la cifra de las decenas excede en 4 a la cifra de las unidades, y la suma de la cifra de las centenas y la cifra de las unidades excede en 6 a la cifra de las decenas. Hallar el número.
- La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180° . La suma del mayor y el mediano es 135° , y la suma del mediano y el menor es 110° . Hallar los ángulos.
- Entre A , B y C tienen 140 bolívares. C tiene la mitad de lo que tiene A , y A bs. 10 más que B . ¿Cuánto tiene cada uno?
- Si A le da \$1 a C , ambos tienen lo mismo; si B tuviera \$1 menos, tendría lo mismo que C , y si A tuviera \$5 más, tendría tanto como el doble de lo que tiene C . ¿Cuánto tiene cada uno?

12. Determinar un número entre 300 y 400 sabiendo que la suma de sus cifras es 6 y que leído al revés es $\frac{41}{107}$ del número primitivo.
13. Si A le da a B 2 quetzales, ambos tienen lo mismo. Si B le da a C 1 quetzal, ambos tienen lo mismo. Si A tiene los $\frac{8}{5}$ de lo que tiene C , ¿cuánto tiene cada uno?
14. Hallar un número mayor que 400 y menor que 500 sabiendo que sus cifras suman 9 y que leído al revés es $\frac{18}{49}$ del número primitivo.
15. Si al doble de la edad de A se suma la edad de B , se obtiene la edad de C aumentada en 32 años. Si al tercio de la edad de B se suma el doble de la de C , se obtiene la de A aumentada en 9 años, y el tercio de la suma de las edades de A y B es 1 año menos que la edad de C . Hallar las edades respectivas.

EJERCICIO 203

MISCELANEA DE PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR ECUACIONES SIMULTANEAS

1. El perímetro de un cuarto rectangular es 18 m, y 4 veces el largo equivale a 5 veces el ancho. Hallar las dimensiones del cuarto.
2. A tiene doble dinero que B . Si A le da a B 12 balboas, ambos tendrán lo mismo. ¿Cuánto tiene cada uno?
3. Si una sala tuviera 1 metro más de largo y 1 m. más de ancho, el área sería 26 m² más de lo que es ahora, y si tuviera 3 m menos de largo y 2 m más de ancho, el área sería 19 m² mayor que ahora. Hallar las dimensiones de la sala.
4. Compré un carro, un caballo y sus arreos por \$200. El carro y los arreos costaron \$20 más que el caballo, y el caballo y los arreos costaron \$40 más que el carro. ¿Cuánto costó el carro, cuánto el caballo y cuánto los arreos?
5. Hallar tres números tales que la suma del 1º y el 2º excede en 18 al tercero; la suma del 1º y el 3º excede en 78 al segundo, y la suma del 2º y el 3º excede en 102 al 1º.
6. La suma de las dos cifras de un número es 6, y si al número se le resta 36, las cifras se invierten. Hallar el número.
7. Un pájaro, volando a favor del viento recorre 55 Km en 1 hora, y en contra del viento 25 Km en 1 hora. Hallar la velocidad en Km por hora del pájaro en aire tranquilo y del viento.
8. Un hombre compró cierto número de libros. Si hubiera comprado 5 libros más por el mismo dinero, cada libro le habría costado \$2 menos, y si hubiera comprado 5 libros menos por el mismo dinero, cada libro le habría costado \$4 más. ¿Cuántos libros compró y cuánto pagó por cada uno?
9. 7 kilos de café y 6 de té cuestan \$4.80; 9 kilos de té y 8 de café cuestan \$6.45. ¿Cuánto cuesta un kilo de café y cuánto un kilo de té?
10. Un comerciante empleó \$1910 en comprar 50 trajes de a \$40 y de a \$35. ¿Cuántos trajes de cada precio compró?

11. Si al numerador de una fracción se resta 1, el valor de la fracción es $\frac{1}{3}$, y si al denominador se resta 2, el valor de la fracción es $\frac{1}{2}$. Hallar la fracción.
12. Dos bolsas tienen 200 soles. Si de la bolsa que tiene más dinero se sacan 15 soles y se ponen en la otra, ambas tendrían lo mismo. ¿Cuánto tiene cada bolsa?
13. Compré un caballo, un coche y un perro. El perro me costó \$20. El caballo y el perro costaron el triplo que el coche; el perro y el coche los $\frac{3}{5}$ de lo que costó el caballo. Hallar el precio del caballo y del coche.
14. Un número de dos cifras equivale a 6 veces la suma de sus cifras, y si al número se le resta 9, las cifras se invierten. Hallar el número.
15. Cierta número de personas alquiló un ómnibus para una excursión. Si hubieran ido 10 personas más, cada una habría pagado 5 bolívars menos, y si hubieran ido 6 personas menos, cada una habría pagado 5 bolívars más. ¿Cuántas personas iban en la excursión y cuánto pagó cada una?
16. Entre A y B tienen 1080 sucres. Si A gasta los $\frac{2}{5}$ de su dinero y B $\frac{1}{2}$ del suyo, ambos tendrían igual suma. ¿Cuánto tiene cada uno?
17. Ayer gané \$10 más que hoy. Si lo que gané hoy es los $\frac{5}{6}$ de lo que gané ayer, ¿cuánto gané cada día?
18. Dos números están en la relación de 3 a 5. Si cada número se disminuye en 10, la relación es de 1 a 2. Hallar los números.
19. A le dice a B : Si me das 4 lempiras tendremos lo mismo, y B le contesta: Si tú me das 4 lempiras tendré $\frac{9}{5}$ de lo que tú tengas. ¿Cuánto tiene cada uno?
20. Hace 20 años la edad de A era el doble que la de B ; dentro de 30 años será los $\frac{9}{7}$ de la edad de B . Hallar las edades actuales.
21. Una tripulación emplea 3 horas en remar 16 Km río abajo y en regresar. En remar 2 Km río arriba emplea el mismo tiempo que en remar 4 Km. río abajo. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.
22. $\frac{1}{9}$ la edad de A excede en 2 años a $\frac{1}{5}$ de la edad de B , y el doble de la edad de B equivale a la edad que tenía A hace 15 años. Hallar las edades actuales.
23. En 5 horas A camina 4 Km más que B en 4 horas, y A en 7 horas camina 2 Km más que B en 6 horas. ¿Cuántos Km anda cada uno en cada hora?
24. La diferencia entre la cifra de las unidades y la cifra de las decenas de un número es 4, y si el número se suma con el número que resulta de invertir sus cifras, la suma es 66. Hallar el número.
25. El perímetro de un rectángulo es 58 m. Si el largo se aumenta en 2 m y el ancho se disminuye en 2 m, el área se disminuye en 46 m². Hallar las dimensiones del rectángulo.
26. El perímetro de una sala rectangular es 56 m. Si el largo se disminuye en 2 m y el ancho se aumenta en 2 m, la sala se hace cuadrada. Hallar las dimensiones de la sala.



JOSE LUIS LAGRANGE (1736-1813) Matemático nacido en Italia, y de sangre francesa. A los 16 años fue nombrado profesor de matemáticas en la Real Escuela de Artillería de Turín. Fue uno de los más grandes analistas del siglo XVIII. Su mayor contribu-

ción al Álgebra está en la memoria que escribió en Berlín hacia 1767, "Sobre la resolución de las ecuaciones numéricas". Pero su obra fundamental fue la "Mecánica Analítica". Respetado por la Revolución, fue amigo de Bonaparte que lo nombró Senador.

CAPITULO

XXVII

ESTUDIO ELEMENTAL DE LA TEORIA COORDINATORIA

- 331 LA TEORIA COORDINATORIA** estudia la ordenación de las cosas o elementos.
- 332** La distinta ordenación de las cosas o elementos origina las **coordinaciones**, **permutaciones** y **combinaciones**.
- 333 COORDINACIONES O ARREGLOS** son los grupos que se pueden formar con varios elementos (letras, objetos, personas), tomándolos uno a uno, dos a dos, tres a tres, etc., de modo que dos grupos del mismo número de elementos se diferencien por lo menos en un elemento o, si tienen los mismos elementos, por el orden en que están colocados.

Vamos a formar coordinaciones con las letras a, b, c, d .

Las coordinadas **monarias** de estas cuatro letras son los grupos de una letra que podemos formar con ellas, o sea: a, b, c, d .

Las coordinaciones **binarias** se forman escribiendo a la derecha de cada letra todas las demás, una a una, y serán:

$ab,$	$ac,$	$ad,$
$ba,$	$bc,$	$bd,$
$ca,$	$cb,$	$cd,$
$da,$	$db,$	$dc.$

(Véase que los grupos ab y ac se diferencian en **un** elemento porque el primero tiene b que no tiene el segundo y el segundo tiene c que no tiene el primero; los grupos ab y cd se diferencian en **dos** elementos; los grupos ab y ba se diferencian en el **orden** de los elementos).

Las coordinaciones **ternarias** se forman escribiendo a la derecha de cada binaria, una a una, todas las letras que no entren en ella y serán:

$abc,$	$abd,$	$acb,$	$acd,$	$adb,$	$adc,$
$bac,$	$bad,$	$bca,$	$bcd,$	$bda,$	$bdc,$
$cab,$	$cad,$	$cba,$	$cbd,$	$cda,$	$cdb,$
$dab,$	$dac,$	$dba,$	$dbc,$	$dca,$	$dcb,$

(Véase que los grupos abc y abd se diferencian en un elemento; los grupos abc y bac se diferencian en el orden).

Las coordinaciones **cuaternarias** se formarían escribiendo a la derecha de cada ternaria la letra que no entra en ella.

El símbolo de las coordinaciones es A , con un **subíndice** que indica el número de elementos y un **exponente** que indica cuantos elementos entran en cada grupo (**orden** de las coordinaciones).

Así, en el caso anterior, las coordinaciones monarias de a, b, c, d se expresan 1A_4 ; las binarias, 2A_4 ; las ternarias, 3A_4 ; las cuaternarias, 4A_4 .

334 CALCULO DEL NUMERO DE COORDINACIONES DE m ELEMENTOS TOMADOS n A n

Con m elementos, tomados de uno en uno, se pueden formar m coordinaciones monarias; luego,

$${}^1A_m = m.$$

Para formar las binarias, a la derecha de cada uno de los m elementos se escriben, uno a uno, los demás $m-1$ elementos; luego, cada elemento origina $m-1$ coordinaciones binarias y los m elementos darán $m(m-1)$ coordinaciones binarias; luego,

$${}^2A_m = m(m-1),$$

o sea,

$${}^2A_m = {}^1A_m(m-1),$$

$$\text{porque } m = {}^1A_m$$

Para formar las ternarias, a la derecha de cada binaria escribimos, uno a uno, los $m-2$ elementos que no entran en ella; luego, cada binaria produce $m-2$ ternarias y tendremos:

$${}^3A_m = {}^2A_m(m-2)$$

Para formar las cuaternarias, a la derecha de cada ternaria, escribimos, uno a uno, los $m-3$ elementos que no entran en ella; luego, cada ternaria produce $m-3$ cuaternarias y tendremos:

$${}^4A_m = {}^3A_m(m-3)$$

Continuando el procedimiento, obtendríamos la serie de fórmulas: →

$${}^1A_m = m$$

$${}^2A_m = {}^1A_m(m-1)$$

$${}^3A_m = {}^2A_m(m-2)$$

$${}^4A_m = {}^3A_m(m-3)$$

$$\dots$$

$${}^nA_m = {}^{n-1}A_m(m-n+1).$$

Multiplicando miembro a miembro estas igualdades y suprimiendo los factores comunes a los dos miembros, se tiene:

$${}^nA_m = m(m-1)(m-2) \dots (m-n+1) \quad (1)$$

que es la fórmula de las coordinaciones de m elementos tomados de n en n .

Ejemplos

- (1) ¿Cuántos números distintos de 4 cifras se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9?

Aplicamos la fórmula (1).

Aquí $m = 9$, $n = 4$.

$${}^9A_4 = 9 \times 8 \times \dots \times (9 - 4 + 1) = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3024. \quad \text{R.}$$

- (2) ¿Cuántas señales distintas pueden hacerse con 7 banderas izando 3 de cada vez?

Las señales pueden ser distintas por diferenciarse una de otra en una o más banderas o por el orden en que se izan las banderas.

Aplicamos la fórmula (1). Aquí $m = 7$, $n = 3$. Tendremos:

$${}^7A_3 = 7 \times \dots \times (7 - 3 + 1) = 7 \times 6 \times 5 = 210 \text{ señales.} \quad \text{R.}$$

- 335** Si se establece la condición de que cierto número de elementos tienen que ocupar **lugares fijos** en los grupos que se formen, al aplicar la fórmula, m y n se disminuyen en el número de elementos fijos. Por ejemplo:

Con 10 jugadores de basket, ¿de cuántos modos se puede disponer el team de 5 jugadores si los dos forwards han de ser siempre los mismos?

Aquí hay dos jugadores que ocupan lugares fijos: $m = 10$ y $n = 5$, pero tenemos que disminuir m y n en 2 porque habiendo 2 jugadores fijos en dos posiciones, quedan 8 jugadores para ocupar las 3 posiciones que quedan; luego, los arreglos de 3 que podemos formar con los 8 jugadores son:

$${}^{5-2}A_{10-2} = {}^3A_8 = 8 \times 7 \times 6 = 336 \text{ modos.} \quad \text{R.}$$

- 336 PERMUTACIONES** son los grupos que se pueden formar con varios elementos entrando todos en cada grupo, de modo que un grupo se diferencie de otro cualquiera en el orden en que están colocados los elementos.

Así, las permutaciones que se pueden formar con las letras a y b son _____

ab y ba .

Las permutaciones de las letras a , b y c se obtienen formando las permutaciones de a y b , que son ab y ba , y haciendo que la c ocupe todos los lugares (detrás, en el medio, delante) en cada una de ellas y serán:

abc ,
 bac ,

acb ,
 bca ,

cab ,
 cba .

Las permutaciones de a , b , c y d se obtienen haciendo que en cada una de las anteriores la d ocupe todos los lugares y así sucesivamente.

- 337 CALCULO DEL NUMERO DE PERMUTACIONES DE m ELEMENTOS**

Las permutaciones son un caso particular de las coordinaciones: el caso en que todos los elementos entran en cada grupo. Por tanto, la fór-

mula del número de permutaciones de m elementos, P_m , se obtiene de la fórmula que nos da el número de coordinaciones

$${}_nA_m = m(m-1)(m-2) \dots (m-n+1)$$

haciendo $m = n$. Si hacemos $m = n$ el factor $m - n + 1 = 1$, y quedará:

$$P_m = m(m-1)(m-2) \dots \times 1,$$

o sea,

$$P_m = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times m = m$$

La expresión $m!$ se llama una **factorial** e indica el producto de los números enteros consecutivos de 1 a m . Por tanto,

$$P_m = m! \quad (2)$$

Ejemplos

- (1) ¿De cuántos modos pueden colocarse en un estante 5 libros?

En cada arreglo que se haga han de entrar los 5 libros, luego aplicando la fórmula (2) tenemos:

$$P_5 = 5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120 \text{ modos. R.}$$

- (2) ¿De cuántos modos pueden sentarse 6 personas a un mismo lado de una mesa?

$$P_6 = 6! = 720 \text{ modos. R.}$$

- 338** Si se establece la condición de que determinados elementos han de ocupar lugares **fijos**, el número total de permutaciones es el que se puede formar con los demás elementos.

Ejemplo

Con 9 jugadores, ¿de cuántos modos se puede disponer una novena si el pitcher y el catcher son siempre los mismos?

Hay dos elementos fijos, quedan $9 - 2 = 7$ para permutar, luego $P_7 = 7! = 5040$ modos. R.

339 PERMUTACIONES CIRCULARES

Cuando m elementos se disponen alrededor de un círculo, el número de permutaciones es $(m-1)!$ si se cuenta siempre en el mismo sentido a partir de un mismo elemento.

Ejemplo

¿De cuántos modos pueden sentarse 6 personas en una mesa redonda, contando en un solo sentido, a partir de una de ellas?

$$P_{6-1} = P_5 = 5! = 120 \text{ modos.}$$

- 340 COMBINACIONES** son los grupos que se pueden formar con varios elementos tomándolos uno a uno, dos a dos, tres a tres, etc., de modo que dos grupos que tengan el mismo número de elementos se diferencien por lo menos en un elemento.

Vamos a formar combinaciones con las letras a, b, c, d .

Las combinaciones **binarias** se forman escribiendo a la derecha de cada letra, una a una, todas las letras **siguientes** y serán:

$$\begin{array}{lll} ab, & ac, & ad, \\ & bc, & bd, \\ & & cd. \end{array}$$

Las combinaciones **ternarias** se forman escribiendo a la derecha de cada binaria, una a una, las letras que siguen a la última de cada binaria; serán: _____

abc, abd, acd, bcd.

En los ejemplos anteriores se ve que no hay dos grupos que tengan los mismos elementos; todos se diferencian por lo menos en un elemento.

341 CALCULO DEL NUMERO DE COMBINACIONES DE m ELEMENTOS TOMADOS n A n

Si en las combinaciones binarias anteriores permutamos los elementos de cada combinación, obtendremos las coordinaciones binarias; si en las combinaciones ternarias anteriores permutamos los elementos de cada combinación, obtendremos las coordinaciones ternarias; pero al permutar los elementos de cada combinación, el número de grupos (coordinaciones) que se obtiene es igual al **producto** del número de **combinaciones** por el número de **permutaciones** de los elementos de cada combinación. Por tanto, designando por nC_m las combinaciones de m cosas tomadas n a n , por P_n las permutaciones que se pueden formar con los n elementos de cada grupo y por nA_m las coordinaciones que se obtienen al permutar los n elementos de cada grupo, tendremos:

$${}^nC_m \times P_n = {}^nA_m \therefore {}^nC_m = \frac{{}^nA_m}{P_n} \quad (3)$$

lo que dice que el número de combinaciones de m elementos tomados n a n es igual al número de coordinaciones de los m elementos tomados n a n dividido entre el número de permutaciones de los n elementos de cada grupo.

Ejemplos

- (1) Entre 7 personas, ¿de cuántos modos puede formarse un comité de 4 personas?

Aplicamos la fórmula (3).

Aquí $m = 7$, $n = 4$.

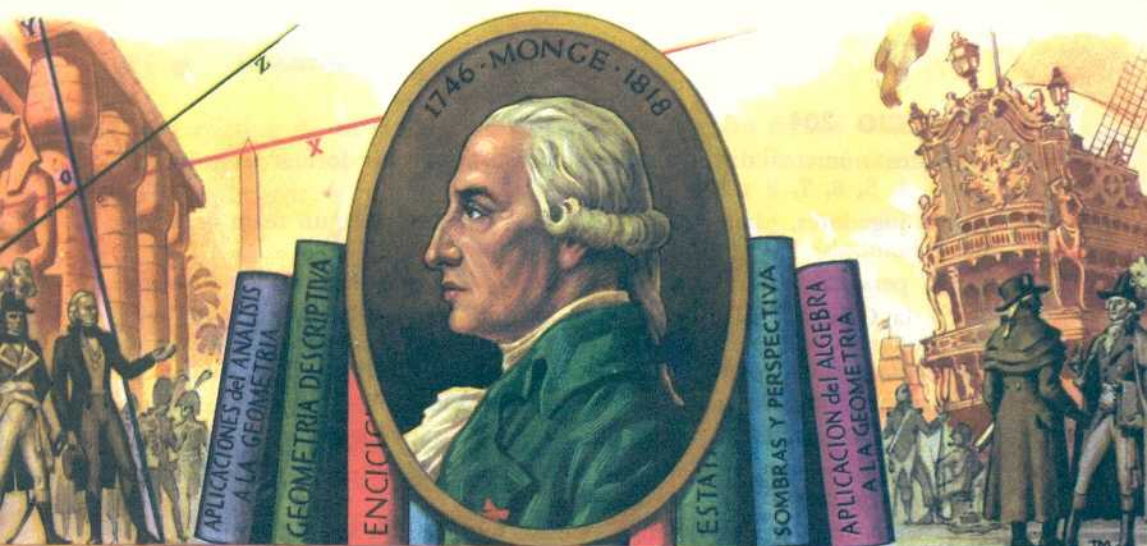
$${}^4C_7 = \frac{{}^4A_7}{P_4} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times \dots \times (7 - 4 + 1)}{4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 35 \text{ modos. R.}$$

- (2) En un examen se ponen 8 temas para que el alumno escoja 5. ¿Cuántas selecciones puede hacer el alumno?

$${}^5C_8 = \frac{{}^5A_8}{P_5} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times \dots \times (8 - 5 + 1)}{5!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} = 56. \text{ R.}$$

EJERCICIO 204

1. ¿Cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar con los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9?
2. Con 5 jugadores, ¿de cuántos modos se puede disponer un team de basket de 5 hombres?
3. Con 7 personas, ¿cuántos comités distintos de 5 personas pueden formarse?
4. Entre la Guaira y Liverpool hay 6 barcos haciendo los viajes. ¿De cuántos modos puede hacer el viaje de ida y vuelta una persona si el viaje de vuelta debe hacerlo en un barco distinto al de ida?
5. ¿De cuántos modos pueden sentarse 3 personas en 5 sillas?
6. De 12 libros, ¿cuántas selecciones de 5 libros pueden hacerse?
7. ¿De cuántos modos pueden disponerse las letras de la palabra Ecuador, entrando todas en cada grupo?
8. ¿Cuántas selecciones de 4 letras pueden hacerse con las letras de la palabra Alfredo?
9. Se tiene un libro de Aritmética, uno de Álgebra, uno de Geometría, uno de Física y uno de Química. ¿De cuántos modos pueden disponerse en un estante si el de Geometría siempre está en el medio?
10. ¿Cuántos números distintos de 6 cifras pueden formarse con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6?
11. ¿De cuántos modos pueden disponerse en una fila un sargento y 6 soldados si el sargento siempre es el primero?, ¿si el sargento no ocupa lugar fijo?
12. ¿De cuántos modos pueden sentarse un padre, su esposa y sus cuatro hijos en un banco?, ¿en una mesa redonda, contando siempre a partir del padre?
13. ¿Cuántas señales distintas pueden hacerse con 9 banderas, izando 3 de cada vez?
14. ¿Cuántos números, mayores que 2000 y menores que 3000, se pueden formar con los números 2, 3, 5 y 6?
15. ¿Cuántas selecciones de 3 monedas pueden hacerse con una pieza de 5 centavos, una de 10, una de 20..., una de 40 y una de a peso?
16. ¿De cuántos modos puede disponerse una tripulación de 5 hombres si el timonel y el stroke son siempre los mismos?
17. Hay 7 hombres para formar una tripulación de 5, pero el timonel y el stroke son siempre los mismos. ¿De cuántos modos se puede disponer la tripulación?
18. ¿De cuántos modos pueden disponerse 11 muchachos para formar una rueda?
19. De entre 8 candidatos, ¿cuántas ternas se pueden escoger?
20. ¿Cuántos números de 5 cifras que empiecen por 1 y acaben por 8 se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
21. Con 5 consonantes y tres vocales, ¿cuántas palabras distintas de 8 letras pueden formarse?, ¿cuántas, si las vocales son fijas?
22. ¿De cuántos modos se puede disponer un team de basket de 5 hombres con 5 jugadores si el centre es fijo?



GASPARD MONGE (1746-1818) Matemático francés. Fue Ministro de Marina de la Revolución. Dentro de las matemáticas cultivó muy especialmente la Geometría. Inventó la Geometría Descriptiva, base de los dibujos de mecánica y de los procedimientos gráficos

para la ejecución de las obras de ingeniería. Fue el primero en utilizar pares de elementos imaginarios para simbolizar relaciones espaciales reales. Su teoría de la superficie, permite la solución de las ecuaciones diferenciales. Aplicó su ciencia a problemas marítimos.

CAPITULO

XXVIII

POTENCIACION

342 POTENCIA de una expresión algebraica es la misma expresión o el resultado de tomarla como factor dos o más veces.

La primera potencia de una expresión es la misma expresión.

$$\text{Así } (2a)^1 = 2a.$$

La segunda potencia o cuadrado de una expresión es el resultado de tomarla como factor dos veces. Así, $(2a)^2 = 2a \times 2a = 4a^2$.

El cubo de una expresión es el resultado de tomarla como factor tres veces. Así, $(2a)^3 = 2a \times 2a \times 2a = 8a^3$.

En general, $(2a)^n = 2a \times 2a \times 2a \dots n \text{ veces}$.

343 SIGNO DE LAS POTENCIAS

Cualquier potencia de una cantidad **positiva** evidentemente es positiva, porque equivale a un producto en que todos los factores son positivos.

En cuanto a las potencias de una cantidad **negativa**, ya se vio (85) que:

- 1) Toda potencia par de una cantidad negativa es positiva.
- 2) Toda potencia impar de una cantidad negativa es negativa.

$$\text{Así, } (-2a)^2 = (-2a) \times (-2a) = 4a^2$$

$$(-2a)^3 = (-2a) \times (-2a) \times (-2a) = -8a^3$$

$$(-2a)^4 = (-2a) \times (-2a) \times (-2a) \times (-2a) = 16a^4, \text{ etc.}$$

344 POTENCIA DE UN MONOMIO

Para elevar un monomio a una potencia se eleva su coeficiente a esa potencia y se multiplica el exponente de cada letra por el exponente que indica la potencia.

Si el monomio es negativo, el signo de la potencia es + cuando el exponente es par, y es - cuando el exponente es impar.

Ejemplos

(1) Desarrollar $(3ab^2)^3$

$$(3ab^2)^3 = 3^3 \cdot a^{1 \times 3} \cdot b^{2 \times 3} = 27a^3b^6. \quad R.$$

En efecto:

$$(3ab^2)^3 = 3ab^2 \times 3ab^2 \times 3ab^2 = 27a^3b^6. \quad R.$$

(2) Desarrollar $(-3a^2b^3)^2$.

$$(-3a^2b^3)^2 = 3^2 \cdot a^{2 \times 2} \cdot b^{3 \times 2} = 9a^4b^6. \quad R.$$

En efecto:

$$(-3a^2b^3)^2 = (-3a^2b^3) \times (-3a^2b^3) = 9a^4b^6. \quad R.$$

(3) Desarrollar $(-5x^3y^4)^3$.

$$(-5x^3y^4)^3 = -125x^9y^{12}. \quad R.$$

(4) Desarrollar $\left(-\frac{2x}{3y^2}\right)^4$.

Cuando el monomio es una fracción, para elevarlo a una potencia cualquiera, se eleva su numerador y su denominador a esa potencia. Así, en este caso, tenemos:

$$\left(-\frac{2x}{3y^2}\right)^4 = \frac{(2x)^4}{(3y^2)^4} = \frac{16x^4}{81y^8}. \quad R.$$

(5) Desarrollar $\left(-\frac{2}{3}a^3b^4\right)^5$.

$$\left(-\frac{2}{3}a^3b^4\right)^5 = -\frac{32}{243}a^{15}b^{20}. \quad R.$$

EJERCICIO 205

Desarrollar:

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1. $(4a^2)^2$. | 9. $(a^mb^n)^x$. | 17. $\left(-\frac{2m}{n^2}\right)^3$. | 21. $\left(\frac{2m^3n}{3x^4}\right)^5$. |
| 2. $(-5a)^3$. | 10. $(-2x^3y^5z^6)^4$. | 18. $\left(\frac{ab^2}{5}\right)^3$. | 22. $\left(-\frac{3}{4}a^3b^2\right)^2$. |
| 3. $(3xy)^3$. | 11. $(-3m^3n)^3$. | 19. $\left(-\frac{3x^2}{4y}\right)^2$. | 23. $\left(-\frac{1}{3}mn^2\right)^4$. |
| 4. $(-6a^2b)^2$. | 12. $(a^2b^3c)^m$. | 20. $\left(-\frac{2ab^2}{3m^3}\right)^4$. | 24. $\left(-\frac{1}{2}a^2b^4\right)^5$. |
| 5. $(-2x^2y^3)^3$. | 13. $(-m^2nx^3)^4$. | | |
| 6. $(4a^2b^3c^4)^3$. | 14. $(-3a^2b)^5$. | | |
| 7. $(-6x^4y^5)^2$. | 15. $(7x^5y^6z^8)^2$. | | |
| 8. $(-7ab^3c^4)^3$. | 16. $\left(-\frac{x}{2y}\right)^2$. | | |

345 CUADRADO DE UN BINOMIO

Sabemos (87 y 88) que:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Aunque en los productos notables ya hemos trabajado con estas formas, trabajaremos algunos casos más, dada su importancia.

Ejemplos

(1) Desarrollar $(3a^6 - 5a^2b^4)^2$.

$$\begin{aligned} (3a^6 - 5a^2b^4)^2 &= (3a^6)^2 - 2(3a^6)(5a^2b^4) + (5a^2b^4)^2 \\ &= 9a^{12} - 30a^8b^4 + 25a^4b^8. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

(2) Desarrollar $\left(\frac{2}{3}x^2 + \frac{3}{4}y^3\right)^2$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{3}x^2 + \frac{3}{4}y^3\right)^2 &= \left(\frac{2}{3}x^2\right)^2 + 2\left(\frac{2}{3}x^2\right)\left(\frac{3}{4}y^3\right) + \left(\frac{3}{4}y^3\right)^2 \\ &= \frac{4}{9}x^4 + x^2y^3 + \frac{9}{16}y^6. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

(3) Desarrollar $\left(10a^3 - \frac{4}{5}a^2b^7\right)^2$.

$$\begin{aligned} \left(10a^3 - \frac{4}{5}a^2b^7\right)^2 &= (10a^3)^2 - 2(10a^3)\left(\frac{4}{5}a^2b^7\right) + \left(\frac{4}{5}a^2b^7\right)^2 \\ &= 100a^6 - 16a^5b^7 + \frac{16}{25}a^4b^{14}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

(4) Desarrollar $\left(\frac{x^3}{10} - \frac{5y^2}{6x^5}\right)^2$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^3}{10} - \frac{5y^2}{6x^5}\right)^2 &= \left(\frac{x^3}{10}\right)^2 - 2\left(\frac{x^3}{10}\right)\left(\frac{5y^2}{6x^5}\right) + \left(\frac{5y^2}{6x^5}\right)^2 \\ &= \frac{1}{100}x^6 - \frac{y^2}{6x^2} + \frac{25y^4}{36x^{10}}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 206

Desarrollar:

1. $(a^5 + 7b^4)^2$.

2. $(3x^4 - 5xy^3)^2$.

3. $(a^2b^3 - a^5)^2$.

4. $(7x^5 - 8x^3y^4)^2$.

5. $(9ab^2 + 5a^2b^3)^2$.

6. $(3x^2y^3 - 7x^3y^2)^2$.

7. $(xy - a^2b^2)^2$.

8. $\left(\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y\right)^2$.

9. $\left(\frac{3}{4}a^2 - \frac{2}{5}b^2\right)^2$.

10. $\left(\frac{5}{6}x^3 + \frac{3}{5}xy^2\right)^2$.

11. $\left(\frac{1}{9}a^5 - \frac{3}{7}a^3b^7\right)^2$.

12. $\left(\frac{2}{5}m^4 - \frac{5}{4}n^3\right)^2$.

13. $\left(\frac{x}{3} + \frac{y^2}{4}\right)^2$.

14. $\left(\frac{2x}{3} - \frac{3y}{5}\right)^2$.

15. $\left(\frac{a^3}{8} + \frac{4a^2}{7b}\right)^2$.

16. $\left(\frac{3}{2x} - \frac{2x^4}{3}\right)^2$.

17. $\left(\frac{5x^7}{6y^4} - \frac{3y^6}{10x^2}\right)^2$.

18. $\left(\frac{3}{8}a^6 - \frac{4a^2}{9b^5}\right)^2$.

346 CUBO DE UN BINOMIO

Sabemos (90) que:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

Ejemplos

 (1) Desarrollar $(4a^3 + 5a^2b^2)^3$.

$$\begin{aligned} (4a^3 + 5a^2b^2)^3 &= (4a^3)^3 + 3(4a^3)^2(5a^2b^2) + 3(4a^3)(5a^2b^2)^2 + (5a^2b^2)^3 \\ &= 64a^9 + 240a^8b^2 + 300a^7b^4 + 125a^6b^6. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

 (2) Desarrollar $\left(\frac{3}{5}x - \frac{5}{6}y^2\right)^3$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{5}x - \frac{5}{6}y^2\right)^3 &= \left(\frac{3}{5}x\right)^3 - 3\left(\frac{3}{5}x\right)^2\left(\frac{5}{6}y^2\right) + 3\left(\frac{3}{5}x\right)\left(\frac{5}{6}y^2\right)^2 - \left(\frac{5}{6}y^2\right)^3 \\ &= \frac{27}{125}x^3 - \frac{9}{10}x^2y^2 + \frac{5}{4}xy^4 - \frac{125}{216}y^6. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

 (3) Desarrollar $\left(\frac{2x^3}{5y} - \frac{10y^4}{3}\right)^3$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{2x^3}{5y} - \frac{10y^4}{3}\right)^3 &= \left(\frac{2x^3}{5y}\right)^3 - 3\left(\frac{2x^3}{5y}\right)^2\left(\frac{10y^4}{3}\right) + 3\left(\frac{2x^3}{5y}\right)\left(\frac{10y^4}{3}\right)^2 - \left(\frac{10y^4}{3}\right)^3 \\ &= \frac{8x^9}{125y^3} - \frac{8}{5}x^6y^2 + \frac{40}{3}x^3y^7 - \frac{1000}{27}y^{12}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 207

Desarrollar:

1. $(2a+3b)^3$.

9. $\left(\frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b^2\right)^3$.

14. $\left(\frac{2a^2}{5} - \frac{5}{2b^3}\right)^3$.

2. $(4a-3b^2)^3$.

10. $\left(\frac{3}{4}a^2 - \frac{4}{5}b^2\right)^3$.

15. $\left(4x^4 - \frac{3x}{y^3}\right)^3$.

3. $(5x^2+6y^3)^3$.

11. $\left(\frac{5}{6}a^2b - \frac{3}{10}b^4\right)^3$.

16. $\left(\frac{3a}{2b} + \frac{4b^2}{5}\right)^3$.

4. $(4x^3-3xy^2)^3$.

12. $\left(\frac{7}{8}x^5 - \frac{4}{7}y^6\right)^3$.

17. $\left(\frac{7}{8} - x^4y^5\right)^3$.

5. $(7a^4-5a^2b^3)^3$.

6. $(a^8+9a^5x^4)^3$.

7. $(8x^4-7x^2y^4)^3$.

8. $(3a^2b-5a^3b^2)^3$.

13. $\left(\frac{x}{2y} + \frac{3y}{x^2}\right)^3$.

18. $\left(\frac{1}{6}m^3 - \frac{6m^2}{m^2}\right)^3$.

CUADRADO DE UN POLINOMIO

347 DEDUCCION DE LA REGLA PARA ELEVAR UN POLINOMIO AL CUADRADO

1) Vamos a elevar al cuadrado el trinomio $a + b + c$. Escribiéndolo $(a + b) + c$ podemos considerarlo como un **binomio** cuyo primer término es $(a + b)$, y el segundo, c . Tendremos:

$$\begin{aligned}(a + b + c)^2 &= [(a + b) + c]^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2 \\ (\text{ordenando}) &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc. \quad (1)\end{aligned}$$

2) Sea el trinomio $(a - b + c)$. Tendremos:

$$\begin{aligned}(a - b + c)^2 &= [(a - b) + c]^2 = (a - b)^2 + 2(a - b)c + c^2 \\ &= a^2 - 2ab + b^2 + 2ac - 2bc + c^2 \\ (\text{ordenando}) &= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc. \quad (2)\end{aligned}$$

3) Sea el polinomio $a + b + c - d$. Tendremos:

$$\begin{aligned}(a + b + c - d)^2 &= [(a + b) + (c - d)]^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)(c - d) + (c - d)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc - 2ad - 2bd + c^2 - 2cd + d^2 \\ (\text{ordenando}) &= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac - 2ad + 2bc - 2bd - 2cd. \quad (3)\end{aligned}$$

Los resultados (1), (2) y (3) nos permiten establecer la siguiente:

REGLA

El cuadrado de un polinomio es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de sus términos más el duplo de las combinaciones binarias que con ellos pueden formarse.

Esta regla se cumple, cualquiera que sea el número de términos del polinomio.

Las combinaciones binarias se entienden **productos** tomados con el **signo** que resulte de **multiplicar**.

Obsérvese que los cuadrados de *todos* los términos son *positivos*.

Ejemplos

(1) Elevar al cuadrado $x^2 - 3x + 4$.

Aplicando la regla anterior, tenemos:

$$\begin{aligned}(x^2 - 3x + 4)^2 &= (x^2)^2 + (-3x)^2 + 4^2 + 2(x^2)(-3x) + 2(x^2)(4) + 2(-3x)(4) \\ &= x^4 + 9x^2 + 16 - 6x^3 + 8x^2 - 24x \\ &= x^4 - 6x^3 + 17x^2 - 24x + 16. \quad R.\end{aligned}$$

Obsérvese que las combinaciones binarias se forman: 1° y 2° , 1° y 3° , 2° y 3° , cada término con los siguientes, nunca con los anteriores y que al formar las combinaciones cada término se escribe con su *propio signo*.

(2) Desarrollar $(3x^3 - 5x^2 - 7)^2$.

$$\begin{aligned}(3x^3 - 5x^2 - 7)^2 &= (3x^3)^2 + (-5x^2)^2 + (-7)^2 + 2(3x^3)(-5x^2) \\ &\quad + 2(3x^3)(-7) + 2(-5x^2)(-7) \\ &= 9x^6 + 25x^4 + 49 - 30x^5 - 42x^3 + 70x^2 \\ &= 9x^6 - 30x^5 + 25x^4 - 42x^3 + 70x^2 + 49. \quad R\end{aligned}$$

(3) Elevar al cuadrado $a^3 - 3a^2 + 4a - 1$.

$$\begin{aligned}(a^3 - 3a^2 + 4a - 1)^2 &= (a^3)^2 + (-3a^2)^2 + (4a)^2 + (-1)^2 + 2(a^3)(-3a^2) \\ &\quad + 2(a^3)(4a) + 2(a^3)(-1) + 2(-3a^2)(4a) + 2(-3a^2)(-1) + 2(4a)(-1) \\ &= a^6 + 9a^4 + 16a^2 + 1 - 6a^5 + 8a^4 - 2a^3 - 24a^3 + 6a^2 - 8a \\ &= a^6 - 6a^5 + 17a^4 - 26a^3 + 22a^2 - 8a + 1. \quad R.\end{aligned}$$

EJERCICIO 208

Elevar al cuadrado:

1. $x^2 - 2x + 1$.

2. $2x^2 + x + 1$.

3. $x^2 - 5x + 2$.

4. $x^3 - 5x^2 + 6$.

5. $4a^4 - 3a^2 + 5$.

6. $x + 2y - z$.

7. $3 - x^3 - x^6$.

8. $5x^4 - 7x^2 + 3x$.

9. $2a^2 + 2ab - 3b^2$.

10. $m^3 - 2m^2n + 2n^4$.

11. $\frac{a}{2} - b + \frac{c}{4}$.

12. $\frac{x}{5} - 5y + \frac{5}{3}$.

13. $\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{2}{3}$.

14. $\frac{a}{x} - \frac{1}{3} + \frac{x}{a}$.

15. $\frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{2}a + \frac{4}{5}$.

16. $\frac{a^2}{4} - \frac{3}{5} + \frac{b^2}{9}$.

17. $x^3 - x^2 + x + 1$.

18. $x^3 - 3x^2 - 2x + 2$.

19. $x^4 + 3x^2 - 4x + 5$.

20. $x^4 - 4x^3 + 2x - 3$.

21. $3 - 6a + a^2 - a^3$.

22. $\frac{1}{2}x^3 - x^2 + \frac{2}{3}x + 2$.

23. $\frac{1}{2}a^3 - \frac{2}{3}a^2 + \frac{3}{4}a - \frac{1}{2}$.

24. $x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 2$.

CUBO DE UN POLINOMIO

348 DEDUCCION DE LA REGLA PARA ELEVAR UN POLINOMIO AL CUBO

1) Sea el trinomio $a + b + c$. Tendremos:

$$\begin{aligned}(a + b + c)^3 &= [(a + b) + c]^3 = (a + b)^3 + 3(a + b)^2c + 3(a + b)c^2 + c^3 \\ &= (a + b)^3 + 3(a^2 + 2ab + b^2)c + 3(a + b)c^2 + c^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 + 3a^2c + 6abc + 3b^2c + 3ac^2 + 3bc^2 + c^3\end{aligned}$$

(ordenando) $= a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3b^2a + 3b^2c + 3c^2a + 3c^2b + 6abc$. (1)

2) Elevando $a + b + c + d$ al cubo por el procedimiento anterior, se obtiene:

$$\begin{aligned}(a + b + c + d)^3 &= a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3a^2d + 3b^2a + 3b^2c + 3b^2d \\ &\quad + 3c^2a + 3c^2b + 3c^2d + 3d^2a + 3d^2b + 3d^2c + 6abc + 6abd \\ &\quad + 6acd + 6bcd. \quad (2)\end{aligned}$$

Los resultados (1) y (2) nos permiten establecer la siguiente:

REGLA

El cubo de un polinomio es igual a la suma de los cubos de cada uno de sus términos más el triplo del cuadrado de cada uno por cada uno de los demás más el séxtuplo de las combinaciones ternarias (productos) que pueden formarse con sus términos.

1) Elevar al cubo $x^2 - 2x + 1$.

Aplicando la regla anterior, tenemos:

$$\begin{aligned}(x^2 - 2x + 1)^3 &= (x^2)^3 + (-2x)^3 + 1^3 \\ &\quad + 3(x^2)^2(-2x) + 3(x^2)^2(1) \\ &\quad + 3(-2x)^2(x^2) + 3(-2x)^2(1) \\ &\quad + 3(1)^2(x^2) + 3(1)^2(-2x) + 6(x^2)(-2x)(1) \\ (\text{ordenando}) &= x^6 - 8x^3 + 1 - 6x^5 + 3x^4 + 12x^4 + 12x^2 + 3x^2 - 6x - 12x^3 \\ (\text{y reduciendo}) &= x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1. \quad R.\end{aligned}$$

Téngase bien presente que todas las cantidades negativas al cuadrado dan signo más.

En los trinomios sólo hay una combinación ternaria: 1o., 2o. y 3o.

2) Elevar al cubo $x^3 - x^2 + 2x - 3$.

$$\begin{aligned}(x^3 - x^2 + 2x - 3)^3 &= (x^3)^3 + (-x^2)^3 + (2x)^3 + (-3)^3 \\ &\quad + 3(x^3)^2(-x^2) + 3(x^3)^2(2x) + 3(x^3)^2(-3) \\ &\quad + 3(-x^2)^2(x^3) + 3(-x^2)^2(2x) + 3(-x^2)^2(-3) \\ &\quad + 3(2x)^2(x^3) + 3(2x)^2(-x^2) + 3(2x)^2(-3) \\ &\quad + 3(-3)^2(x^3) + 3(-3)^2(-x^2) + 3(-3)^2(2x) \\ &\quad + 6(x^3)(-x^2)(2x) + 6(x^3)(-x^2)(-3) + 6(x^3)(2x)(-3) + 6(-x^2)(2x)(-3) \\ &= x^9 - x^6 + 8x^3 - 27 - 3x^8 + 6x^7 - 9x^6 + 3x^7 + 6x^5 - 9x^4 + 12x^5 \\ &\quad - 12x^4 - 36x^2 + 27x^3 - 27x^2 + 54x - 12x^6 + 18x^5 - 36x^4 + 36x^3 \\ &= x^9 - 3x^8 + 9x^7 - 22x^6 + 36x^5 - 57x^4 + 71x^3 - 63x^2 + 54x - 27. \quad R.\end{aligned}$$

ERJERCICIO 209

Elevar al cubo:

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| 1. $x^2 + x + 1$. | 4. $2 - 3x + x^2$. | 7. $a^3 + \frac{a^2}{2} - \frac{a}{3}$. | 10. $x^3 - 2x^2 + x - 3$. |
| 2. $2x^2 - x - 1$. | 5. $x^3 - 2x^2 - 4$. | 8. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x + 2$. | 11. $x^3 - 4x^2 + 2x - 3$. |
| 3. $1 - 3x + 2x^2$. | 6. $x^4 - x^2 - 2$. | 9. $a^3 - a^2 + a - 1$. | 12. $1 - x^2 + 2x^4 - x^6$. |

BINOMIO DE NEWTON

349 ELEVAR UN BINOMIO A UNA POTENCIA ENTERA Y POSITIVA

Sea el binomio $a + b$. La multiplicación da que

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 & (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a + b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.\end{aligned}$$

En estos desarrollos se cumplen las siguientes leyes:

- 1) Cada desarrollo tiene un término más que el exponente del binomio.
- 2) El exponente de a en el primer término del desarrollo es igual al exponente del binomio, y en cada término posterior al primero, disminuye 1.
- 3) El exponente de b en el segundo término del desarrollo es 1, y en cada término posterior a éste, aumenta 1.
- 4) El coeficiente del primer término del desarrollo es 1 y el coeficiente del segundo término es igual al exponente de a en el primer término del desarrollo.
- 5) El coeficiente de cualquier término se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior por el exponente de a en dicho término anterior y dividiendo este producto por el exponente de b en ese mismo término aumentado en 1.
- 6) El último término del desarrollo es b elevada al exponente del binomio.

Los resultados anteriores constituyen la **Ley del Binomio**, que se cumple para cualquier exponente entero y positivo como probaremos en seguida. Esta Ley general se representa por medio de la siguiente fórmula:

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{n-3}b^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^{n-4}b^4 + \dots + b^n. \quad (1)$$

Esta fórmula descubierta por Newton nos permite elevar un binomio a una potencia cualquiera, directamente, sin tener que hallar las potencias anteriores.

350 PRUEBA POR INDUCCION MATEMATICA DE LA LEY DEL BINOMIO

Vamos a probar que la Ley del Binomio se cumple para cualquier exponente entero y positivo.

Admitamos que la Ley se cumple para $(a + b)^n$ y obtendremos el resultado (1).

Multiplicando ambos miembros de la fórmula (1) por $a + b$ (se multiplica primero por a , después por b y se suman los productos) y combinando los términos semejantes, se tendrá:

$$(a + b)^{n+1} = a^{n+1} + (n+1)a^n b + \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} a^{n-1}b^2 + \frac{n(n+1)(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{n-2}b^3 + \frac{n(n+1)(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^{n-3}b^4 + \dots + b^{n+1}. \quad (2)$$

Este desarrollo (2) es similar al desarrollo (1), teniendo $n+1$ donde el anterior tiene n .

Vemos, pues, que la Ley del Binomio se cumple para $(a+b)^{n+1}$ igual que se cumple para $(a+b)^n$:

Por tanto, si la Ley se cumple para un exponente entero y positivo cualquiera n también se cumple para $n+1$. Ahora bien, en el número 349 probamos, por medio de la multiplicación, que la Ley se cumple para $(a+b)^4$, luego, se cumple para $(a+b)^5$; si se cumple para $(a+b)^5$, se cumple para $(a+b)^6$; si se cumple para $(a+b)^6$, se cumple para $(a+b)^7$ y así sucesivamente; luego, la Ley se cumple para cualquier exponente entero y positivo.

351 DESARROLLO DE $(a-b)^n$

Cuando el segundo término del binomio es negativo, los signos del desarrollo son alternativamente $+$ y $-$. En efecto:

$$(a-b)^n = [a+(-b)]^n$$

y al desarrollar $[a+(-b)]^n$ los términos 2o., 4o., 6o., etc., de acuerdo con la fórmula (1) contendrán el segundo término $(-b)$ elevado a un exponente impar y como toda potencia impar de una cantidad negativa es negativa, dichos términos serán **negativos** y los términos 3o., 5o., 7o., etc., contendrán a $(-b)$ elevada a un exponente par y como toda potencia par de una cantidad negativa es positiva, dichos términos serán positivos. Por tanto, podemos escribir:

$$\begin{aligned}(a-b)^n &= a^n - na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} a^{n-2}b^2 \\ &- \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{n-3}b^3 + \dots + (-b)^n\end{aligned}$$

El último término será positivo si n es par, y negativo si n es impar.

En el desarrollo de una potencia cualquiera de un binomio los denominadores de los coeficientes pueden escribirse, si se desea, como factoriales. Así, $1 \cdot 2$ puede escribirse $2!$; $1 \cdot 2 \cdot 3 = 3!$, etc.

Ejemplos

(1) Desarrollar $(x+y)^4$.

Aplicando la ley del binomio, tenemos:

$$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4. \quad R.$$

El coeficiente del primer término es 1; el del segundo término es 4, igual que el exponente de x en el primer término del desarrollo.

El coeficiente del tercer término 6 se halla multiplicando el coeficiente del término anterior 4 por el exponente que tiene x en ese término 3, o sea $4 \times 3 = 12$ y dividiendo este producto por el exponente de y en dicho 2º término aumentado en 1, o sea por 2 y se tiene $12 \div 2 = 6$.

El coeficiente del 4º término se halla multiplicando el coeficiente del término anterior 6 por el exponente de x en ese término: $6 \times 2 = 12$ y dividiendo este producto por el exponente de y en ese término aumentado en 1, o sea por 3 y se tiene $12 \div 3 = 4$, y así sucesivamente.

(2) Desarrollar $(a - 2x)^5$.

Como el 2º término es negativo los signos alternan:

$$(a - 2x)^5 = a^5 - 5a^4(2x) + 10a^3(2x)^2 - 10a^2(2x)^3 + 5a(2x)^4 - (2x)^5$$

$$(\text{efectuando}) = a^5 - 10a^4x + 40a^3x^2 - 80a^2x^3 + 80ax^4 - 32x^5. \quad R.$$

Los coeficientes se obtienen del mismo modo que se explicó en el ejemplo anterior.

OBSERVACION

En la práctica, basta hallar la mitad o la mitad más 1 de los coeficientes, según que el exponente del binomio sea impar o par, pues los coeficientes se repiten; en cuanto se repite uno se repiten los demás.

 (3) Desarrollar $(2x^2 + 3y^4)^5$.

$$(2x^2 + 3y^4)^5 = (2x^2)^5 + 5(2x^2)^4(3y^4) + 10(2x^2)^3(3y^4)^2 + 10(2x^2)^2(3y^4)^3 + 5(2x^2)(3y^4)^4 + (3y^4)^5$$

$$= 32x^{10} + 240x^8y^4 + 720x^6y^8 + 1080x^4y^{12} + 810x^2y^{16} + 243y^{20}. \quad R.$$

 (4) Desarrollar $\left(a^5 - \frac{b^3}{2}\right)^6$.

$$\left(a^5 - \frac{b^3}{2}\right)^6 = (a^5)^6 - 6(a^5)^5\left(\frac{b^3}{2}\right) + 15(a^5)^4\left(\frac{b^3}{2}\right)^2 - 20(a^5)^3\left(\frac{b^3}{2}\right)^3$$

$$+ 15(a^5)^2\left(\frac{b^3}{2}\right)^4 - 6(a^5)\left(\frac{b^3}{2}\right)^5 + \left(\frac{b^3}{2}\right)^6.$$

$$= a^{30} - 3a^{25}b^3 + \frac{15}{4}a^{20}b^6 - \frac{5}{2}a^{15}b^9 + \frac{15}{16}a^{10}b^{12} - \frac{3}{16}a^5b^{15} + \frac{1}{64}b^{18}. \quad R.$$

EJERCICIO 210

Desarrollar:

1. $(x-2)^4$.

2. $(a+3)^4$.

3. $(2-x)^5$.

4. $(2x+5y)^4$.

5. $(a-3)^6$.

6. $(2a-b)^6$.

7. $(x^2+2y^3)^5$.

8. $(x^3+1)^6$.

9. $(2a-3b)^5$.

10. $(x^4-5y^3)^6$.

11. $\left(2x - \frac{y}{2}\right)^6$.

12. $\left(3 - \frac{x^2}{3}\right)^5$.

13. $(2m^3-3n^4)^6$.

14. $(x^2-3)^7$.

15. $\left(3a - \frac{b^2}{3}\right)^5$.

16. $(x^2+2y^2)^7$.

17. $(x^3-1)^8$.

18. $\left(x^2 - \frac{y}{2}\right)^9$.

19. $(2m^3-n^4)^7$.

20. $\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{3}y^2\right)^5$.

21. $\left(\frac{1}{5} - \frac{5a}{2}\right)^6$.

352

de Pascal:



El modo de formar este triángulo es el siguiente:

En la primera fila horizontal se pone 1.

En la segunda fila se pone 1 y 1.

Desde la tercera en adelante se empieza por 1 y cada número posterior al 1 se obtiene **sumando** en la fila anterior el 1er. número con el 2o., el 2o. con el 3o., el 3o. con el 4o., el 4o. con el 5o., etc., y se termina por 1.

Los **coeficientes** del desarrollo de cualquier potencia de un binomio son los números que se hallan en la fila horizontal en que después del 1 está el exponente del binomio.

Así, los coeficientes del desarrollo de $(x + y)^4$ son los números que están en la fila horizontal en que después del 1 está el 4, o sea, 1, 4, 6, 4, 1.

Los coeficientes del desarrollo de $(m+n)^5$ son los números de la fila horizontal en que después del 1 está el 5, o sea, 1, 5, 10, 10, 5, 1.

Los coeficientes del desarrollo de $(2x - 3y)^7$ son los números de la fila horizontal en que después del 1 está el 7, o sea, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1.

En la práctica, basta formar el triángulo hasta la fila horizontal en que después del 1 viene el exponente del binomio. Los números de esta última fila son los coeficientes que se necesitan.

Este triángulo es atribuido por algunos al matemático **Tartaglia**.

Ejemplo

Desarrollar $(x^2 - 3y^5)^6$ por el triángulo de Pascal.

Se forma el triángulo hasta la fila horizontal en que después del 1 viene el 6 o sea:



Entonces, tomando los coeficientes de esta última fila, tenemos:

$$\begin{aligned}(x^2 - 3y^5)^6 &= (x^2)^6 - 6(x^2)^5(3y^5) + 15(x^2)^4(3y^5)^2 - 20(x^2)^3(3y^5)^3 \\ &\quad + 15(x^2)^2(3y^5)^4 - 6(x^2)(3y^5)^5 + (3y^5)^6 \\ &= x^{12} - 18x^{10}y^5 + 135x^8y^{10} - 540x^6y^{15} + 1215x^4y^{20} - 1458x^2y^{25} + 729y^{30}. \quad R.\end{aligned}$$

▶ EJERCICIO 211

Desarrollar, hallando los coeficientes por el triángulo de Pascal:

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $(a+2b)^6$. | 7. $\left(\frac{a}{3} - \frac{3}{b}\right)^6$. | 11. $(x^3 + mn)^8$. |
| 2. $(2m^2 - 3n^3)^5$. | 8. $(1 - x^4)^8$. | 12. $\left(3 - \frac{b^2}{3}\right)^9$. |
| 3. $(x^2 + y^3)^6$. | 9. $\left(\frac{2}{3x} - \frac{3}{2y}\right)^7$. | 13. $\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{10}$. |
| 4. $(3 - y^7)^7$. | 10. $\left(\frac{2}{m} - \frac{m^2}{2}\right)^7$. | 14. $(2m^2 - 5n^5)^6$. |
| 5. $(2x^3 - 3y^4)^6$. | | 15. $\left(4 - \frac{x^5}{4}\right)^7$. |
| 6. $\left(\frac{1}{2}x^2 + y^3\right)^5$. | | |

353 TERMINO GENERAL

La fórmula del **término general** que vamos a establecer nos permite hallar directamente un término cualquiera del desarrollo de un binomio, sin hallar los términos anteriores.

Considerando los términos del desarrollo

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}a^{n-3}b^3 + \dots$$

observamos que se cumplen las leyes siguientes:

1) El numerador del coeficiente de un **término cualquiera** es un producto que empieza por el exponente del binomio; cada factor posterior a éste es 1 menos que el anterior y hay tantos factores como términos **preceden** al término de que se trate.

2) El denominador del coeficiente de un término cualquiera es una factorial de igual número de factores que el numerador.

3) El exponente de a en un término cualquiera es el exponente del binomio disminuido en el número de términos que **preceden** a dicho término.

4) El exponente de b en un término cualquiera es igual al número de términos que lo preceden.

De acuerdo con las leyes anteriores, vamos a hallar el término que ocupa el lugar r en el desarrollo de $(a + b)^n$.

Al término r lo **preceden** $r - 1$ términos. Tendremos:

1) El numerador del coeficiente del término r es $n(n-1)(n-2) \dots$ hasta que haya $r - 1$ factores.

- 2) El denominador es una factorial $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots$ que tiene $r-1$ factores.
 3) El exponente de a es el exponente del binomio n menos $r-1$, o sea, $n-(r-1)$.

- 4) El exponente de b es $r-1$.

Por tanto, tendremos:

$$t_r = \frac{n(n-1)(n-2) \dots \text{hasta } r-1 \text{ factores}}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (r-1)} a^{n-(r-1)} b^{r-1}$$

que es la fórmula del término general.

Ejemplos

- (1) Hallar el 5º término del desarrollo de $(3a+b)^7$.

Aquí $r=5$. Al 5º término lo preceden 4 términos; $r-1=4$. Tendremos:

$$t_5 = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} (3a)^{7-4} b^4 = \frac{7 \times 5}{1} (3a)^3 b^4$$

$$= 35 (27a^3) b^4 = 945a^3 b^4. \quad R.$$

- (2) Hallar el 6º término del desarrollo de $(x^2-2y)^{10}$.

Al 6º término le preceden 5 términos. Tendremos:

$$t_6 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} (x^2)^{10-5} (-2y)^5$$

$$= 252 (x^2)^5 (-32y^5) = -8064x^{10}y^5. \quad R.$$

Cuando el segundo término del binomio es *negativo*, como en este caso $-2y$, el *signo* del término que se busca será $+$ si en el planteo este segundo término tiene exponente par y será $-$ si tiene exponente *impar*, como sucede en el caso anterior.

EJERCICIO 212

Hallar el

- 3er. término de $(x-y)^5$.
- 4º término de $(a-4b)^7$.
- 5º término de $(1+x)^{11}$.
- 4º término de $(3x-2y)^6$.
- 5º término de $(a^2-2b)^9$.
- 6º término de $(2a-\frac{b}{2})^8$.
- 7º término de $(x^2-2y)^{10}$.
- 8º término de $(x-y^2)^{11}$.
- 10º término de $(a^2+b)^{15}$.
- 9º término de $(1-x^2)^{12}$.
- El penúltimo término de $(2a-b^2)^6$.
- El término del medio de $(3x^2-y^2)^8$.



PIERRE-SIMON LAPLACE (1749-1827) Matemático y astrónomo francés. Pertenecía a la nobleza francesa con el título de marqués. Fue profesor de la Escuela Militar de París. Organizó la Escuela Politécnica y la Escuela Normal Superior. Es célebre como astrónomo

por su famosa teoría sobre el origen del sistema solar, expuesta magistralmente en su obra "Exposición del Sistema del Mundo", que es una condensación de su "Mecánica Celeste". En el orden matemático, dio una demostración completa del Teorema de D'Alembert.

CAPITULO

XXIX

RADICACION

354 RAIZ de una expresión algebraica es toda expresión algebraica que elevada a una potencia reproduce la expresión dada.

Así $2a$ es raíz cuadrada de $4a^2$ porque $(2a)^2 = 4a^2$ y $-2a$ también es raíz cuadrada de $4a^2$ porque $(-2a)^2 = 4a^2$.

$3x$ es raíz cúbica de $27x^3$ porque $(3x)^3 = 27x^3$.

El signo de raíz es $\sqrt{\quad}$, llamado **signo radical**. Debajo de este signo se coloca la cantidad a la cual se extrae la raíz llamada por eso **cantidad subradical**.

El signo $\sqrt{\quad}$ lleva un **índice** que indica la potencia a que hay que elevar la raíz para que reproduzca la cantidad subradical. Por convención el índice 2 se suprime y cuando el signo $\sqrt{\quad}$ no lleva índice se entiende que el índice es 2.

Así, $\sqrt{a^4}$ significa una cantidad que elevada al **cuadrado** reproduce la cantidad subradical a^4 ; esta raíz es a^2 y $-a^2$ porque $(a^2)^2 = a^4$ y $(-a^2)^2 = a^4$.

$\sqrt[3]{8x^3}$ significa una cantidad que elevada al **cubo** reproduce la cantidad subradical $8x^3$; esta raíz es $2x$ porque $(2x)^3 = 8x^3$.

$\sqrt[5]{-32a^5}$ significa una cantidad que elevada a la **quinta potencia** reproduce la cantidad subradical $-32a^5$; esta raíz es $-2a$ porque $(-2a)^5 = -32a^5$.

355 EXPRESION RADICAL O RADICAL es toda raíz indicada de un número o de una expresión algebraica. Así, $\sqrt{4}$, $\sqrt[3]{9a^3}$, $\sqrt[4]{16a^3}$ son expresiones radicales.

Si la raíz indicada es exacta, la expresión es **racional**; si no es exacta, es **irracional**.

Las expresiones irracionales como $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3a^2}$ son las que comúnmente se llaman **radicales**.

El **grado** de un radical lo indica su índice. Así, $\sqrt{2a}$ es un radical de segundo grado; $\sqrt[3]{5a^2}$ es un radical de tercer grado; $\sqrt[4]{3x}$ es un radical de cuarto grado.

356 SIGNOS DE LAS RAICES

1) Las raíces impares de una cantidad tienen el mismo signo que la cantidad subradical.

$$\begin{aligned} \text{Así, } \sqrt[3]{27a^3} &= 3a & \text{porque } (3a)^3 &= 27a^3. \\ \sqrt[3]{-27a^3} &= -3a & \text{porque } (-3a)^3 &= -27a^3. \\ \sqrt[5]{x^{10}} &= x^2 & \text{porque } (x^2)^5 &= x^{10}. \\ \sqrt[5]{-x^{10}} &= -x^2 & \text{porque } (-x^2)^5 &= -x^{10}. \end{aligned}$$

2) Las raíces pares de una cantidad positiva tienen doble signo: $+$ y $-$.

$$\text{Así, } \sqrt{25x^2} = 5x \text{ o } -5x \text{ porque } (5x)^2 = 25x^2 \text{ y } (-5x)^2 = 25x^2.$$

$$\text{Esto se indica de este modo: } \sqrt{25x^2} = \pm 5x.$$

$$\text{Del propio modo, } \sqrt[4]{16a^4} = 2a \text{ y } -2a \text{ porque } (2a)^4 = 16a^4 \text{ y } (-2a)^4 = 16a^4.$$

$$\text{Esto se indica: } \sqrt[4]{16a^4} = \pm 2a.$$

357 CANTIDAD IMAGINARIA

Las raíces pares de una cantidad negativa no se pueden extraer, porque toda cantidad, ya sea positiva o negativa, elevada a una potencia par, da un resultado positivo. Estas raíces se llaman **cantidades imaginarias**.

Así, $\sqrt{-4}$ no se puede extraer. La raíz cuadrada de -4 no es 2 porque $2^2 = 4$ y no -4 , y tampoco es -2 porque $(-2)^2 = 4$ y no -4 . $\sqrt{-4}$ es una **cantidad imaginaria**.

Del propio modo, $\sqrt{-9}$, $\sqrt{-a^2}$, $\sqrt[4]{-16x^2}$ son cantidades imaginarias.

358 CANTIDAD REAL es una expresión que no contiene ninguna cantidad imaginaria. Así, $3a$, 8 , $\sqrt{5}$ son cantidades reales.

359 VALOR ALGEBRAICO Y ARITMETICO DE UN RADICAL

En general, una cantidad tiene tantas raíces de un grado dado como unidades tiene el grado de la raíz. Así, toda cantidad tiene dos raíces cua

dradas, tres raíces cúbicas, cuatro raíces cuartas, etc., pero generalmente una o más raíces de éstas son imaginarias. Más adelante hallaremos las tres raíces cúbicas de la unidad, dos de las cuales son imaginarias.

El valor **real y positivo** de un radical, si existe, o el valor **real negativo** si no existe el positivo, es lo que se llama **valor aritmético** del radical. Así,

$$\sqrt{9} = \pm 3; \text{ el valor aritmético de } \sqrt{9} \text{ es } +3.$$

$$\sqrt[4]{16} = \pm 2; \text{ el valor aritmético de } \sqrt[4]{16} \text{ es } +2.$$

Al tratar de radicales, siempre nos referimos a su **valor aritmético**.

360 RAIZ DE UNA POTENCIA

Para extraer una raíz a una potencia se divide el exponente de la potencia por el índice de la raíz.

Decimos que $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

En efecto: $\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = a^{\frac{m}{n} \times n} = a^m$, cantidad subradical.

Aplicando esta regla, tenemos:

$$\sqrt{a^4} = a^{\frac{4}{2}} = a^2.$$

$$\sqrt[9]{x^9} = x^{\frac{9}{9}} = x^1 = x.$$

Si el exponente de la potencia **no es divisible** por el índice de la raíz, se deja indicada la división, originándose de este modo el **exponente fraccionario**.

$$\text{Así, } \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}.$$

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}.$$

En el capítulo siguiente se trata ampliamente del exponente fraccionario.

361 RAIZ DE UN PRODUCTO DE VARIOS FACTORES

Para extraer una raíz a un producto de varios factores se extrae dicha raíz a cada uno de los factores.

Así, $\sqrt[n]{abc} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$, porque

$$(\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c})^n = (\sqrt[n]{a})^n \cdot (\sqrt[n]{b})^n \cdot (\sqrt[n]{c})^n = abc, \text{ cantidad subradical.}$$

I. RAIZ DE UN MONOMIO

362 De acuerdo con lo anterior, para extraer una raíz a un monomio se sigue la siguiente:

REGLA

Se extrae la raíz del coeficiente y se divide el exponente de cada letra por el índice de la raíz.

Si el índice del radical es impar, la raíz tiene el mismo signo que la cantidad subradical, y si el índice es par y la cantidad subradical positiva, la raíz tiene el doble signo $\pm$.

Ejemplos

- (1) Hallar la raíz cuadrada de $9a^2b^4$.

$$\sqrt{9a^2b^4} = \pm 3ab^2. \quad R.$$

- (2) Hallar la raíz cúbica de $-8a^3x^6y^9$.

$$\sqrt[3]{-8a^3x^6y^9} = -2ax^2y^3. \quad R.$$

- (3) Hallar la raíz cuarta de $16a^4m^8x^{4m}$.

$$\sqrt[4]{16a^4m^8x^{4m}} = \pm 2am^2x^m. \quad R.$$

- (4) Hallar la raíz quinta de $-243m^{15}n^{10x}$.

$$\sqrt[5]{-243m^{15}n^{10x}} = -3m^3n^{2x}. \quad R.$$

- (5) Hallar la raíz cuadrada de $\frac{4a^2}{9b^4}$.

Cuando el monomio es una fracción, como en este caso, se extrae la raíz al numerador y denominador.

$$\sqrt{\frac{4a^2}{9b^4}} = \frac{\sqrt{4a^2}}{\sqrt{9b^4}} = \frac{2a}{3b^2}. \quad R.$$

- (6) Hallar la raíz cúbica de $-\frac{8x^6}{27a^3m^{12}}$.

$$\sqrt[3]{-\frac{8x^6}{27a^3m^{12}}} = -\frac{2x^2}{3am^4}. \quad R.$$

EJERCICIO 213

Hallar las siguientes raíces:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. $\sqrt{4a^2b^4}$. | 13. $\sqrt[6]{64a^{12}b^{18}c^{30}}$. | 20. $\sqrt[7]{\frac{128}{x^{14}}}$. |
| 2. $\sqrt{25x^6y^8}$. | 14. $\sqrt{49a^{2n}b^{4n}}$. | 21. $\sqrt{\frac{x^{2m}}{121y^{4n}}}$. |
| 3. $\sqrt[3]{27a^3b^9}$. | 15. $\sqrt[5]{-x^{5n}y^{10x}}$. | 22. $\sqrt[3]{-\frac{125x^9}{216m^{12}}}$. |
| 4. $\sqrt[3]{-8a^3b^6x^{12}}$. | 16. $\sqrt{\frac{9a^2}{25x^4}}$. | 23. $\sqrt[9]{\frac{a^{18}}{b^9c^{27}}}$. |
| 5. $\sqrt{64x^8y^{16}}$. | 17. $\sqrt[3]{-\frac{27a^3}{64x^9}}$. | 24. $\sqrt[10]{\frac{x^{20}}{1024y^{30}}}$. |
| 6. $\sqrt[4]{16a^8b^{16}}$. | 18. $\sqrt[5]{-\frac{a^5b^{10}}{32x^{15}}}$. | |
| 7. $\sqrt[5]{x^{15}y^{20}z^{25}}$. | 19. $\sqrt[4]{\frac{a^8}{81b^4c^{12}}}$. | |
| 8. $\sqrt[3]{-64a^3x^6y^{18}}$. | | |
| 9. $\sqrt[5]{-243m^5n^{15}}$. | | |
| 10. $\sqrt{81x^6y^{8z^{20}}}$. | | |
| 11. $\sqrt[3]{1000x^9y^{18}}$. | | |
| 12. $\sqrt[4]{81a^{12}b^{24}}$. | | |

II. RAÍZ CUADRADA DE POLINOMIOS

363 RAÍZ CUADRADA DE POLINOMIOS ENTEROS

Para extraer la raíz cuadrada de un polinomio se aplica la siguiente regla práctica:

- 1) Se ordena el polinomio dado.
- 2) Se halla la raíz cuadrada de su primer término, que será el primer término de la raíz cuadrada del polinomio; se eleva al cuadrado esta raíz y se resta del polinomio dado.
- 3) Se bajan los dos términos siguientes del polinomio dado y se divide el primero de éstos por el duplo del primer término de la raíz. El cociente es el segundo término de la raíz. Este 2o. término de la raíz con su propio signo se escribe al lado del duplo del primer término de la raíz y se forma un binomio; este binomio se multiplica por dicho 2o. término y el producto se resta de los dos términos que habíamos bajado.
- 4) Se bajan los términos necesarios para tener 3 términos. Se duplica la parte de raíz ya hallada y se divide el primer término del residuo entre el primero de este duplo. El cociente es el 3er. término de la raíz. Este 3er. término, con su propio signo, se escribe al lado del duplo de la parte de raíz hallada y se forma un trinomio; este trinomio se multiplica por dicho 3er. término de la raíz y el producto se resta del residuo.
- 5) Se continúa el procedimiento anterior, dividiendo siempre el primer término del residuo entre el primer término del duplo de la parte de raíz hallada, hasta obtener residuo cero.

Ejemplos

- (1) Hallar la raíz cuadrada de $a^4 + 29a^2 - 10a^3 - 20a + 4$.
Ordenando el polinomio se obtiene:

$ \begin{array}{r} \sqrt{a^4 - 10a^3 + 29a^2 - 20a + 4} \\ - a^4 \\ \hline -10a^3 + 29a^2 \\ 10a^3 - 25a^2 \\ \hline 4a^2 - 20a + 4 \\ - 4a^2 + 20a - 4 \\ \hline 0 \end{array} $	$ \begin{array}{l} a^2 - 5a + 2 \\ (2a^2 - 5a)(-5a) = -10a^3 + 25a^2 \\ (2a^2 - 10a + 2)2 = 4a^2 - 20a + 4 \end{array} $
--	--

EXPLICACION

Hallamos la raíz cuadrada de a^4 que es a^2 ; este es el primer término de la raíz del polinomio. a^2 se eleva al cuadrado y da a^4 ; este cuadrado se resta del primer término del polinomio y bajamos los dos términos siguientes $-10a^3 + 29a^2$. Hallamos el duplo de a^2 que es $2a^2$.

Dividimos $-10a^3 \div 2a^2 = -5a$, este es el segundo término de la raíz. Escribimos $-5a$ al lado de $2a^2$ y formamos el binomio $2a^2 - 5a$; este binomio lo multiplicamos por $-5a$ y nos da $-10a^3 + 25a^2$. Este producto lo restamos (cambiándole los signos) de $-10a^3 + 29a^2$; la diferencia es $4a^2$. Bajamos los dos términos siguientes y tenemos $4a^2 - 20a + 4$. Se duplica la parte de raíz hallada $2(a^2 - 5a) = 2a^2 - 10a$. Dividimos $4a^2 \div 2a^2 = 2$, este es el tercer término de la raíz.

Este 2 se escribe al lado de $2a^2 - 10a$ y formamos el trinomio $2a^2 - 10a + 2$, que se multiplica por 2 y nos da $4a^2 - 20a + 4$. Este producto se resta (cambiándole los signos) del residuo $4a^2 - 20a + 4$ y nos da 0.

PRUEBA

Se eleva al cuadrado la raíz cuadrada $a^2 - 5a + 2$ y si la operación está correcta debe dar la cantidad subradical.

- (2) Hallar la raíz cuadrada de

$$9x^6 + 25x^4 + 4 - 6x^5 - 20x^3 + 20x^2 - 16x.$$

Ordenando el polinomio y aplicando la regla dada, se tiene:

$ \begin{array}{r} \sqrt{9x^6 - 6x^5 + 25x^4 - 20x^3 + 20x^2 - 16x + 4} \\ - 9x^6 \\ \hline -6x^5 + 25x^4 \\ 6x^5 - x^4 \\ \hline 24x^4 - 20x^3 + 20x^2 \\ -24x^4 + 8x^3 - 16x^2 \\ \hline -12x^3 + 4x^2 - 16x + 4 \\ 12x^3 - 4x^2 + 16x - 4 \\ \hline 0 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 3x^3 - x^2 + 4x - 2 \\ (6x^3 - x^2)(-x^2) = -6x^5 + x^4 \\ (6x^3 - 2x^2 + 4x)4x \\ \quad = 24x^4 - 8x^3 + 16x^2 \\ (6x^3 - 2x^2 + 8x - 2)(-2) \\ \quad = -12x^3 + 4x^2 - 16x + 4 \end{array} $
--	--

EJERCICIO 214

Hallar la raíz cuadrada de

- $16x^2 - 24xy^2 + 9y^4$.
- $25a^4 - 70a^3x + 49a^2x^2$.
- $x^4 + 6x^2 - 4x^3 - 4x + 1$.
- $4a^3 + 5a^2 + 4a^4 + 1 + 2a$.
- $29n^2 - 20n + 4 - 10n^3 + n^4$.
- $x^6 - 10x^5 + 25x^4 + 12x^3 - 60x^2 + 36$.
- $16a^8 + 49a^4 - 30a^2 - 24a^6 + 25$.
- $x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 4yz$.
- $9 - 6x^3 + 2x^9 - 5x^6 + x^{12}$.
- $25x^8 - 70x^6 + 49x^4 + 30x^5 + 9x^2 - 42x^3$.
- $4a^4 + 8a^3b - 8a^2b^2 - 12ab^3 + 9b^4$.
- $x^6 - 2x^5 + 3x^4 + 1 + 2x - x^2$.
- $5x^4 - 6x^5 + x^6 + 16x^3 - 8x^2 - 8x + 4$.
- $x^8 + 6x^6 - 8x^5 + 19x^4 - 24x^3 + 46x^2 - 40x + 25$.
- $16x^6 - 8x^7 + x^8 - 22x^4 + 4x^5 + 24x^3 + 4x^2 - 12x + 9$.
- $9 - 36a + 42a^2 + 13a^4 - 2a^5 - 18a^3 + a^6$.
- $9x^6 - 24x^5 + 28x^4 - 22x^3 + 12x^2 - 4x + 1$.
- $16x^6 - 40x^5 + 73x^4 - 84x^3 + 66x^2 - 36x + 9$.
- $m^6 - 4m^5n + 4m^4n^2 + 4m^3n^4 - 8m^2n^5 + 4n^8$.
- $9x^6 - 6x^5y + 13x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y^4 - 8xy^5 + 4y^6$.
- $16a^6 + 25a^4b^2 - 24a^5b - 20a^3b^3 + 10a^2b^4 - 4ab^5 + b^6$.
- $36x^8 - 36x^6y^2 + 48x^5y^3 - 15x^4y^4 - 24x^3y^5 + 28x^2y^6 - 16xy^7 + 4y^8$.
- $26a^4x^2 - 40a^5x + 25a^6 - 28a^3x^3 + 17a^2x^4 - 4ax^5 + 4x^6$.
- $4a^8 - 12a^7 - 16a^5 + 14a^4 + 17a^6 - 10a^3 + 5a^2 - 2a + 1$.
- $x^{10} - 2x^9 + 3x^8 - 4x^7 + 5x^6 - 8x^5 + 7x^4 - 6x^3 + 5x^2 - 4x + 4$.

364 RAIZ CUADRADA DE POLINOMIOS CON TERMINOS FRACCIONARIOS

Ejemplos

(1) Hallar la raíz cuadrada de

$$\frac{a^4}{16} + \frac{9a^2b^2}{10} - \frac{a^3b}{2} + \frac{2ab^3}{5} + \frac{b^4}{25}$$

Ordenando en orden descendente con relación a la a , y aplicando la misma regla del caso anterior, tenemos:

$$\begin{array}{r} \sqrt{\frac{a^4}{16} - \frac{a^3b}{2} + \frac{9a^2b^2}{10} + \frac{2ab^3}{5} + \frac{b^4}{25}} \\ - \frac{a^4}{16} \\ \hline -\frac{a^3b}{2} + \frac{9a^2b^2}{10} \\ \frac{a^3b}{2} - a^2b^2 \\ \hline -\frac{a^2b^2}{10} + \frac{2ab^3}{5} + \frac{b^4}{25} \\ \frac{a^2b^2}{10} - \frac{2ab^3}{5} + \frac{b^4}{25} \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{a^2}{4} - ab - \frac{b^2}{5}$$

$$\left(\frac{a^2}{2} - ab\right)(-ab) = -\frac{a^3b}{2} + a^2b^2$$

$$\left(\frac{a^2}{2} - 2ab - \frac{b^2}{5}\right)\left(-\frac{b^2}{5}\right) = -\frac{a^2b^2}{10} + \frac{2ab^3}{5} + \frac{b^4}{25}$$

Debe tenerse cuidado de simplificar cada vez que se pueda. Así, el duplo de $\frac{a^2}{4}$ es $\frac{2a^2}{4} = \frac{a^2}{2}$.

La división de $-\frac{a^3b}{2}$ entre $\frac{a^2}{2}$ se verifica $-\frac{a^3b}{2} \times \frac{2}{a^2} = -ab$, simplificando.

La operación $\frac{9a^2b^2}{10} - a^2b^2$ se verifica convirtiendo $-a^2b^2$ en fracción equivalente de denominador 10 y se tiene: $\frac{9a^2b^2}{10} - \frac{10a^2b^2}{10} = -\frac{a^2b^2}{10}$.

La división de $-\frac{a^2b^2}{10}$ entre $\frac{a^2}{2}$ se verifica $-\frac{a^2b^2}{10} \times \frac{2}{a^2} = -\frac{b^2}{5}$, simplificando.

(2) Hallar la raíz cuadrada de $\frac{4a^2}{x^2} + \frac{31}{3} - \frac{2x}{a} - \frac{12a}{x} + \frac{x^2}{9a^2}$.

Vamos a ordenar en orden descendente con relación a la a . Como hay dos términos que tienen a en el numerador, un término independiente y dos términos

que tienen a en el denominador, la manera de ordenar este polinomio en orden descendente con relación a la a es la siguiente:

$$\frac{4a^2}{x^2} - \frac{12a}{x} + \frac{31}{3} - \frac{2x}{a} + \frac{x^2}{9a^2}$$

porque, como se verá en el capítulo siguiente, $\frac{31}{3}$ equivale a $\frac{31}{3}a^0$; $\frac{2x}{a}$ equivale a $2a^{-1}x$ y $\frac{x^2}{9a^2}$ equivale a $\frac{a^{-2}x^2}{9}$, luego se guarda el orden descendente de las potencias de a . Tendremos:

$$\begin{array}{r} \sqrt{\frac{4a^2}{x^2} - \frac{12a}{x} + \frac{31}{3} - \frac{2x}{a} + \frac{x^2}{9a^2}} \\ - \frac{4a^2}{x^2} \\ \hline - \frac{12a}{x} + \frac{31}{3} \\ \frac{12a}{x} - 9 \\ \hline \frac{4}{3} - \frac{2x}{a} + \frac{x^2}{9a^2} \\ - \frac{4}{3} + \frac{2x}{a} - \frac{x^2}{9a^2} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \frac{2a}{x} - 3 + \frac{x}{3a} \\ \hline \left(\frac{4a}{x} - 3\right)(-3) = -\frac{12a}{x} + 9 \\ \left(\frac{4a}{x} - 6 + \frac{x}{3a}\right)\frac{x}{3a} = \frac{4}{3} - \frac{2x}{a} + \frac{x^2}{9a^2} \end{array}$$

NOTA

La raíz cuadrada de un polinomio fraccionario puede extraerse pasando las letras que están en los denominadores a los numeradores *cambiándole el signo a sus exponentes*. En el capítulo siguiente, después de estudiar los exponentes negativos, se extraen raíces cuadradas por este procedimiento.

EJERCICIO 215

Hallar la raíz cuadrada de:

- $\frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{5x^2}{3} - \frac{4x}{3} + \frac{4}{9}$
- $\frac{a^2}{x^2} - \frac{2x}{3a} + 2\frac{1}{9} - \frac{2a}{3x} + \frac{x^2}{a^2}$
- $\frac{a^2}{4} - ab + b^2 + \frac{ac}{4} - \frac{bc}{2} + \frac{c^2}{16}$
- $\frac{9a^4}{16} - \frac{3a^3}{4} + \frac{29a^2}{20} - \frac{4a}{5} + \frac{16}{25}$
- $\frac{a^4}{16} + \frac{a^3b}{2} - ab^3 + \frac{3a^2b^2}{4} + \frac{b^4}{4}$
- $\frac{x^2}{25} + \frac{2x}{3} - 2xy + \frac{25}{9} - \frac{50y}{3} + 25y^2$
- $\frac{x^4}{9} - \frac{4x^3y}{3} + \frac{62x^2y^2}{15} - \frac{4xy^3}{5} + \frac{y^4}{25}$
- $\frac{a^4}{16} - \frac{3a^2}{10} + \frac{9}{25} + \frac{a^2b^2}{18} - \frac{2b^2}{15} + \frac{b^4}{81}$
- $x^2 + 4x + 2 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}$
- $\frac{x^2}{9} + \frac{79}{3} - \frac{20}{x} - \frac{10x}{3} + \frac{4}{x^2}$

$$11. \frac{a^4}{4} - \frac{30}{a^2} - 5a^2 + 28 + \frac{9}{a^4}.$$

$$12. \frac{a^4}{9} + \frac{2a^3}{3x} + \frac{a^2}{x^2} - \frac{2ax}{3} - 2 + \frac{x^2}{a^2}.$$

$$13. \frac{9a^2}{x^2} - \frac{x}{3a} + \frac{65}{16} - \frac{3a}{2x} + \frac{4x^2}{9a^2}.$$

$$14. 9x^4 + 30x^2 + 55 + \frac{50}{x^2} + \frac{25}{x^4}.$$

$$15. \frac{4a^2}{25x^2} + \frac{1}{12} - \frac{5x}{3a} - \frac{2a}{5x} + \frac{25x^2}{9a^2}.$$

$$16. \frac{x^4}{16} + \frac{3x^2y^2}{20} - \frac{x^3y}{4} + \frac{xy^3}{5} + \frac{y^4}{25}.$$

$$17. \frac{4a^2b^2}{49x^2y^2} - \frac{2ab}{7xy} + \frac{21}{20} - \frac{7xy}{5ab} + \frac{49x^2y^2}{25a^2b^2}.$$

$$18. \frac{9a^2x^2}{25m^2n^2} - \frac{4mn}{45ax} - \frac{6ax}{25mn} + \frac{23}{75} + \frac{4m^2n^2}{81a^2x^2}.$$

$$19. \frac{1}{4}x^6 + \frac{5}{3}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - x^5 - \frac{32}{9}x^2 + \frac{8}{3}x + 4.$$

$$20. \frac{1}{4} - \frac{3}{4}a + \frac{59}{48}a^2 - \frac{3}{2}a^3 - \frac{2}{3}a^5 + \frac{43}{36}a^4 + \frac{1}{4}a^6.$$

III. RAIZ CUBICA DE POLINOMIOS

365 RAIZ CUBICA DE POLINOMIOS ENTEROS

Para extraer la raíz cúbica de un polinomio se aplica la siguiente regla práctica:

- 1) Se ordena el polinomio.
- 2) Se extrae la raíz cúbica de su primer término, que será el primer término de la raíz; este término se eleva al cubo y se resta del polinomio.
- 3) Se bajan los tres términos siguientes del polinomio y se divide el primero de ellos por el triplo del cuadrado del término ya hallado de la raíz; el cociente de esta división es el segundo término de la raíz.
- 4) Se forman tres productos: 1o. Triplo del cuadrado del primer término de la raíz por el segundo término. 2o. Triplo del primer término por el cuadrado del segundo. 3o. Cubo del segundo término de la raíz. Estos productos se restan (cambiándoles los signos) de los tres términos del polinomio que se habían bajado.
- 5) Se bajan los términos que faltan del polinomio y se divide el primer término del residuo por el triplo del cuadrado de la parte ya hallada de la raíz. El cociente es el tercer término de la raíz.

Se forman tres productos: 1o. Triplo del cuadrado del binomio que forman el 1o. y 2o. término de la raíz por el 3er. término. 2o. Triplo de dicho binomio por el cuadrado del tercer término. 3o. Cubo del tercer término de la raíz. Estos productos se restan (reduciendo antes términos semejantes si los hay) del residuo del polinomio. Si la diferencia es cero, la operación ha terminado. Si aún quedan términos en el residuo, se continúa el procedimiento anterior.

Ejemplos

- (1) Hallar la raíz cúbica de $x^6 - 9x^5 + 33x^4 - 63x^3 + 66x^2 - 36x + 8$.

El polinomio está ordenado. Aplicando la regla anterior, tenemos:

$ \begin{array}{r} \sqrt[3]{x^6 - 9x^5 + 33x^4 - 63x^3 + 66x^2 - 36x + 8} \\ \underline{-x^6} \\ -9x^5 + 33x^4 - 63x^3 \\ \underline{9x^5 - 27x^4 + 27x^3} \\ 6x^4 - 36x^3 + 66x^2 - 36x + 8 \\ \underline{-6x^4 + 36x^3 - 66x^2 + 36x - 8} \\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{l} x^2 - 3x + 2 \\ 3(x^2)^2 = 3x^4 \\ 3(x^2)^2(-3x) = -9x^5 \\ 3(x^2)(-3x)^2 = 27x^4 \\ (-3x)^3 = -27x^3 \\ 3(x^2 - 3x)^2 = 3(x^4 - 6x^3 + 9x^2) \\ \quad = 3x^4 - 18x^3 + 27x^2 \\ 3(x^2 - 3x)^2 \cdot 2 = 6x^4 - 36x^3 + 54x^2 \\ 3(x^2 - 3x) \cdot 2^2 = 12x^2 - 36x \\ 2^3 = 8 \end{array} $
--	---

EXPLICACION

Se halla la raíz cúbica de x^6 que es x^2 ; este es el primer término de la raíz. x^2 se eleva al cubo y se resta de x^6 . Bajamos los tres términos siguientes del polinomio; se halla el *triplo del cuadrado* de x^2 que es $3x^4$ y se divide $-9x^5 \div 3x^4 = -3x$. Este es el segundo término de la raíz.

Se forman tres productos: 1) Triplo del cuadrado de x^2 por $-3x$ que da $-9x^5$. 2) Triplo de x^2 por $(-3x)^2$ que da $27x^4$. 3) Cubo de $-3x$ que da $-27x^3$.

Estos productos se restan (cambiándoles los signos) de $-9x^5 + 33x^4 - 63x^3$; nos queda $6x^4 - 36x^3$ y bajamos los términos que faltan del polinomio.

Se halla el *triplo del cuadrado* de la parte ya hallada de la raíz que es el binomio $x^2 - 3x$ y según se detalla arriba el triplo del cuadrado de este binomio nos da el trinomio $3x^4 - 18x^3 + 27x^2$.

Dividimos el primer término del residuo $6x^4$ entre el primer término de este trinomio y tenemos $6x^4 \div 3x^4 = 2$. Este es el tercer término de la raíz.

Se forman tres productos: 1) Triplo del cuadrado del binomio $x^2 - 3x$ por 2 que nos da $6x^4 - 36x^3 + 54x^2$. 2) Triplo del binomio $x^2 - 3x$ por 2^2 que nos da $12x^2 - 36x$. 3) Cubo de 2 que nos da 8. Estos productos se restan, cambiándoles los signos, del residuo del polinomio y nos da cero.

Obsérvese que en los productos teníamos $54x^2$ semejante con $12x^2$, se reducen y da $66x^2$; cambiándole el signo para restar da $-66x^2$ que aparece debajo de $+66x^2$.

(2) Hallar la raíz cúbica de

$$8a^6 + 12a^5b + 45a^2b^4 - 35a^3b^3 - 30a^4b^2 + 27ab^5 - 27b^6.$$

Ordenándolo en orden descendente con relación a la a y aplicando la regla anterior, tenemos:

$\begin{array}{r} \sqrt[3]{8a^6 + 12a^5b - 30a^4b^2 - 35a^3b^3 + 45a^2b^4 + 27ab^5 - 27b^6} \\ - 8a^6 \\ \hline 12a^5b - 30a^4b^2 - 35a^3b^3 \\ - 12a^5b - 6a^4b^2 - a^3b^3 \\ \hline -36a^4b^2 - 36a^3b^3 + 45a^2b^4 + 27ab^5 - 27b^6 \\ 36a^4b^2 + 36a^3b^3 - 45a^2b^4 - 27ab^5 + 27b^6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{aligned} 2a^2 + ab - 3b^2 \\ 3(2a^2)^2 &= 12a^4 \\ 3(2a^2)^2 \cdot ab &= 12a^5b \\ 3(2a^2)(ab)^2 &= 6a^4b^2 \\ (ab)^3 &= a^3b^3 \\ \hline 3(2a^2 + ab)^2 \\ &= 3(4a^4 + 4a^3b + a^2b^2) \\ &= 12a^4 + 12a^3b + 3a^2b^2 \\ 3(2a^2 + ab)^2(-3b^2) &= 36a^4b^2 - 36a^3b^3 - 9a^2b^4 \\ 3(2a^2 + ab)(-3b^2)^2 &= 54a^2b^4 + 27ab^5 \\ (-3b^2)^3 &= -27b^6. \end{aligned}$
--	---

El segundo término de la raíz ab se obtiene dividiendo $12a^5b \div 12a^4 = ab$.
El tercer término de la raíz $-3b^2$ se obtiene dividiendo $-36a^4b^2 \div 12a^4 = -3b^2$.
Los productos se forman como se explicó en el ejemplo anterior.
Obsérvese que en los últimos productos tenemos $-9a^2b^4$ semejante con $54a^2b^4$, se reducen y dan $45a^2b^4$; cambiándole el signo resulta $-45a^2b^4$ que aparece debajo de $+45a^2b^4$.

EJERCICIO 216

Hallar la raíz cúbica de:

1. $8 - 36y + 54y^2 - 27y^3$.
2. $64a^6 + 300a^2b^4 + 125b^6 + 240a^4b^2$.
3. $x^6 + 3x^5 + 6x^4 + 7x^3 + 6x^2 + 3x + 1$.
4. $8x^6 - 12x^5 + 11x^3 - 6x^4 - 3x + 3x^2 - 1$.
5. $1 + 33x^2 - 9x + 66x^4 - 63x^3 - 36x^5 + 8x^6$.
6. $8 - 36x + 66x^2 - 63x^3 + 33x^4 - 9x^5 + x^6$.
7. $x^9 - 6x^8 + 12x^7 - 20x^6 + 48x^5 - 48x^4 + 48x^3 - 96x^2 - 64$.
8. $x^{12} - 3x^8 - 3x^{10} + 6x^4 + 11x^6 - 12x^2 - 8$.
9. $66x^4 - 63x^3 - 36x^5 + 33x^2 + 8x^6 - 9x + 1$.
10. $27a^6 - 135a^5 + 117a^4 + 235a^3 - 156a^2 - 240a - 64$.
11. $a^6 - 6a^5b + 15a^4b^2 - 20a^3b^3 + 15a^2b^4 - 6ab^5 + b^6$.
12. $x^6 + 42x^4y^2 - 117x^3y^3 - 9x^5y + 210x^2y^4 - 225xy^5 + 125y^6$.
13. $a^{12} - 3a^{10} + 15a^8 + 60a^4 - 48a^2 - 25a^6 + 64$.
14. $a^9 - 9a^8x + 27a^7x^2 - 21a^6x^3 - 36a^5x^4 + 54a^4x^5 + 12a^3x^6 - 36a^2x^7 + 8x^9$.
15. $a^9 - 3a^8 + 6a^7 - 10a^6 + 12a^5 - 12a^4 + 10a^3 - 6a^2 + 3a - 1$.
16. $x^9 - 12x^8 + 54x^7 - 121x^6 + 180x^5 - 228x^4 + 179x^3 - 144x^2 + 54x - 27$.

366 RAÍZ CÚBICA DE POLINOMIOS CON TERMINOS FRACCIONARIOS

Se aplica la misma regla empleada anteriormente.

Ejemplo

Hallar la raíz cúbica de

$$\frac{a^3}{x^3} + \frac{153x}{4a} - \frac{15a^2}{x^2} + \frac{153a}{2x} - 140 - \frac{15x^2}{4a^2} + \frac{x^3}{8a^3}$$

Ordenando en orden descendente a la $\frac{a}{x}$, tendremos:

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{\frac{a^3}{x^3} - \frac{15a^2}{x^2} + \frac{153a}{2x} - 140 + \frac{153x}{4a} - \frac{15x^2}{4a^2} + \frac{x^3}{8a^3}} \\ \underline{- \frac{a^3}{x^3}} \\ - \frac{15a^2}{x^2} + \frac{153a}{2x} - 140 \\ \underline{- \frac{15a^2}{x^2} + \frac{75a}{x} + 125} \\ \frac{3a}{2x} - 15 + \frac{153x}{4a} - \frac{15x^2}{4a^2} + \frac{x^3}{8a^3} \\ \underline{- \frac{3a}{2x} + 15 - \frac{153x}{4a} + \frac{15x^2}{4a^2} - \frac{x^3}{8a^3}} \end{array}$$

$$\frac{a}{x} - 5 + \frac{x}{2a}$$

$$3\left(\frac{a}{x}\right)^2 = \frac{3a^2}{x^2}$$

$$3\left(\frac{a}{x}\right)^2 (-5) = -\frac{15a^2}{x^2}$$

$$3\left(\frac{a}{x}\right)^2 (-5)^2 = \frac{75a}{x}$$

$$(-5)^3 = -125$$

$$\begin{aligned} 3\left(\frac{a}{x} - 5\right)^2 &= 3\left(\frac{a^2}{x^2} - \frac{10a}{x} + 25\right) \\ &= \frac{3a^2}{x^2} - \frac{30a}{x} + 75 \end{aligned}$$

$$3\left(\frac{a}{x} - 5\right)^2 \left(\frac{x}{2a}\right) = \frac{3a}{2x} - 15 + \frac{75x}{2a}$$

$$3\left(\frac{a}{x} - 5\right)^2 \left(\frac{x}{2a}\right)^2 = \frac{3x}{4a} - \frac{15x^2}{4a^2}$$

$$\left(\frac{x}{2a}\right)^3 = \frac{x^3}{8a^3}$$

El segundo término de la raíz se obtiene dividiendo $-\frac{15a^2}{x^2}$ entre $\frac{3a^2}{x^2}$ operación que se verifica $-\frac{15a^2}{x^2} \times \frac{x^2}{3a^2} = -5$.

El tercer término de la raíz $\frac{x}{2a}$ se obtiene dividiendo $\frac{3a}{2x}$ entre $\frac{3a^2}{x^2}$ operación que se verifica $\frac{3a}{2x} \times \frac{x^2}{3a^2} = \frac{x}{2a}$, simplificando.

Hay que tener cuidado de simplificar cada vez que se haga una multiplicación.

EJERCICIO 217

Hallar la raíz cúbica de:

$$1. \frac{x^6}{8} - \frac{x^5}{4} + \frac{5x^4}{3} - \frac{55x^3}{27} + \frac{20x^2}{3} - 4x + 8.$$

$$2. a^9 + \frac{3a^8}{2} - \frac{7a^6}{8} - \frac{a^7}{4} + \frac{a^4}{6} + \frac{a^5}{12} - \frac{a^3}{27}.$$

$$3. \frac{x^3}{8} - \frac{9x^2}{4} + 15x - 45 + \frac{60}{x} - \frac{36}{x^2} + \frac{8}{x^3}.$$

$$4. \frac{a^3}{8b^3} + \frac{15a}{8b} - \frac{5}{2} - \frac{3a^2}{4b^2} + \frac{15b}{8a} - \frac{3b^2}{4a^2} + \frac{b^3}{8a^3}.$$

$$5. \frac{8a^3}{27x^3} - \frac{2a^2}{3x^2} + \frac{a}{18x} + \frac{13}{24} - \frac{x}{36a} - \frac{x^2}{6a^2} - \frac{x^3}{27a^3}.$$

$$6. \frac{8a^3}{27b^3} + \frac{3a}{b} + 4 + \frac{4a^2}{3b^2} + \frac{27b}{8a} + \frac{27b^3}{64a^3} + \frac{27b^2}{16a^2}.$$